BTS SIO – 1re année

Documentation technique

Installation de systèmes d'exploitation sous VirtualBox

Mise en œuvre de 6 machines virtuelles (Windows 11, Windows Server 2025, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux) dans un réseau NAT commun : procédure pas à pas, puis résolution des incidents rencontrés en annexe.

Dylan Joffredo

TP réalisé les 8 et 21 octobre 2026

Groupe VirtualBox : TP-os (dylan joffredo)

Sommaire

1. Présentation et mode d'emploi du document 3
2. Partie 1 – Préparation de VirtualBox et du réseau NAT 4
3. Partie 2.1 – Poste client WIN-CLI-01 (Windows 11) 6
4. Partie 2.2 – Généralisation (Sysprep) et clone WIN-CLI-02 8
5. Partie 3 – Serveur WIN-SRV-01 (Windows Server 2025) 12
6. Partie 4 – Ubuntu Desktop LNX-UBU-01 15
7. Partie 5 – Linux Mint LNX-MINT-01 18
8. Partie 6 – Kali Linux LNX-KALI-01 22
9. Partie 7 – Réseau, tests et instantanés 25
10. Écarts par rapport à l'énoncé et corrections finales 30
11. Bilan et compétences mobilisées 32
Annexe A – Résolution des incidents 34

1. Présentation et mode d'emploi du document

1.1 Objectif

Installer et configurer six machines virtuelles sous Oracle VirtualBox, les relier à un réseau NAT commun (**RN-TPOS**, `192.168.50.0/24`), vérifier la connectivité entre elles et vers Internet, puis valider la sauvegarde et la restauration par instantanés.

1.2 Comment utiliser ce document

1. Les parties 2 à 9 décrivent la **procédure normale**, dans l'ordre de l'énoncé, avec les captures du résultat attendu. Si tout se passe bien, il suffit de les suivre.
2. Lorsqu'une étape peut poser problème, un encadré orange **« ⚠ En cas de problème »** indique le symptôme à surveiller et renvoie à la fiche correspondante, avec son numéro de page.
3. Toutes les fiches de résolution sont regroupées dans l'**annexe A** (incidents 1 à 16), avec un tableau récapitulatif au début. Chaque fiche contient un lien de retour vers l'étape concernée.

Les liens (texte bleu souligné) sont cliquables dans Word : Ctrl + clic pour y aller.

> **⚠ En cas de problème**
> Exemple d'encadré de renvoi : il indique le symptôme, puis la fiche et la page de l'annexe A à consulter.

1.3 Conventions

Les commandes à taper sont présentées dans un encadré gris, en police à chasse fixe :

```
ipconfig /all
```

Les commandes Windows marquées « Terminal administrateur » se tapent dans un terminal ouvert par clic droit sur le Terminal > **Exécuter en tant qu'administrateur** (titre de la fenêtre : « Administrateur : Windows PowerShell »).

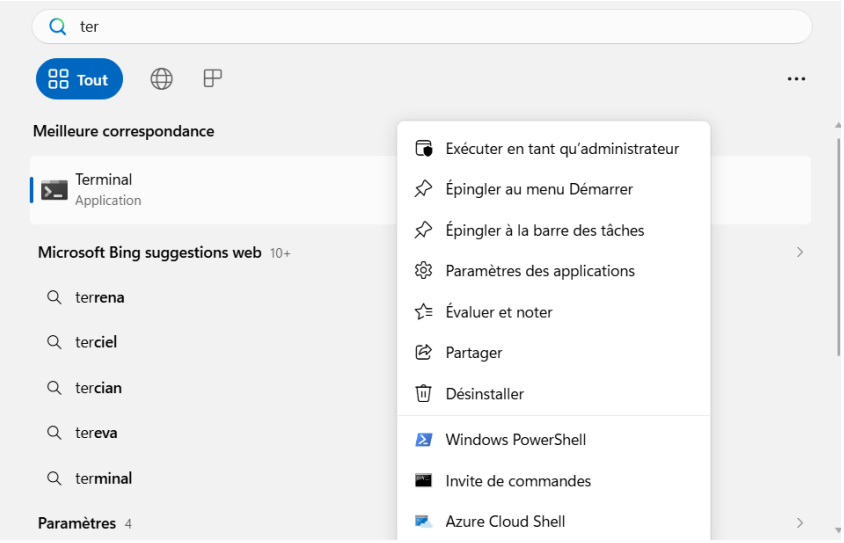


Figure 1 – Ouvrir le Terminal en tant qu'administrateur

> **⚠ En cas de problème**
> Si une commande est refusée ou n'a aucun effet : voir Incident 5 – Commandes refusées à cause de fautes de frappe (annexe A, page 41).

1.4 Environnement

Élément	Valeur
Poste hôte	PC Windows, 16 Go de RAM, processeur 20 cœurs logiques, virtualisation matérielle activée
Hyperviseur	Oracle VirtualBox 7.x + Extension Pack de même version
Réseau virtuel	Réseau NAT **RN-TPOS** – `192.168.50.0/24` – DHCP activé – passerelle `192.168.50.1` – serveur DHCP `192.168.50.2`
Dossier des VM	`C:\Users\utilisateur\VirtualBox VMs`
Images ISO	Windows 11 Pro 26300 (fr-FR), Windows Server 2025 Standard Evaluation, Ubuntu 26.04.1 LTS, Linux Mint 22.3 Cinnamon, Kali Linux 2026.2 Installer

1.5 Machines virtuelles

Ressources prévues par l'énoncé et ressources réellement utilisées (les écarts sont expliqués dans les incidents et en partie 10).

VM	Système	Énoncé (vCPU / RAM / disque)	Réalisé	Adressage
WIN-CLI-01	Windows 11 Pro	2 / 4 Go / 60 Go	**4 / 6 Go** / 60 Go	DHCP
WIN-CLI-02	Clone de WIN-CLI-01	identique	4 / 6 Go (hérité du clone)	DHCP
WIN-SRV-01	Windows Server 2025	2 / 4 Go / 60 Go	**4 / 8 Go** / 60 Go	Fixe 192.168.50.10
LNX-UBU-01	Ubuntu Desktop	2 / 4 Go / 25 Go	**4 / 6 Go** / 25 Go	DHCP
LNX-MINT-01	Linux Mint Cinnamon	2 / 3 Go / 25 Go	2 / 3 Go / 25 Go	DHCP
LNX-KALI-01	Kali Linux (Xfce)	2 / 4 Go / 40 Go	2 / 4 Go / 40 Go	DHCP

2. Partie 1 – Préparation de VirtualBox et du réseau NAT

1. Vérifier que la virtualisation est activée (Gestionnaire des tâches > Performances > Processeur : « Virtualisation : Activé »).
2. Installer VirtualBox, puis l'Extension Pack **de la même version**.
3. Définir le dossier par défaut des machines dans *Fichier > Paramètres > Général*.
4. Créer le réseau NAT **avant de créer les VM** : *Fichier > Outils > Réseau*, onglet **NAT Networks**, bouton **Créer**, puis **Propriétés**.
5. Renseigner le nom **RN-TPOS**, le préfixe `192.168.50.0/24`, cocher **Enable DHCP**, puis **Appliquer**.
6. Créer le groupe de VM **TP-os (dylan joffredo)** : clic droit sur une VM > *Move to Group > New Group*, puis y ranger chaque nouvelle VM.

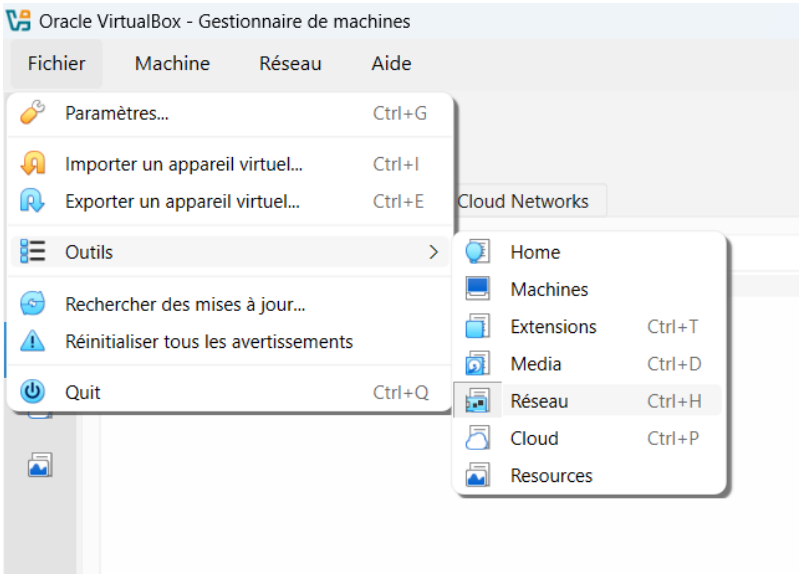


Figure 2 – Accès au gestionnaire de réseau (Fichier > Outils > Réseau)

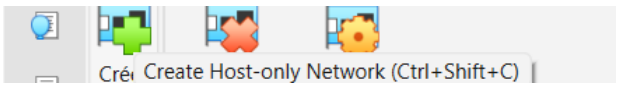


Figure 3 – Bouton de création d'un réseau

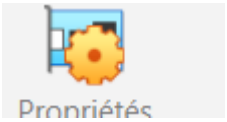


Figure 4 – Bouton Propriétés

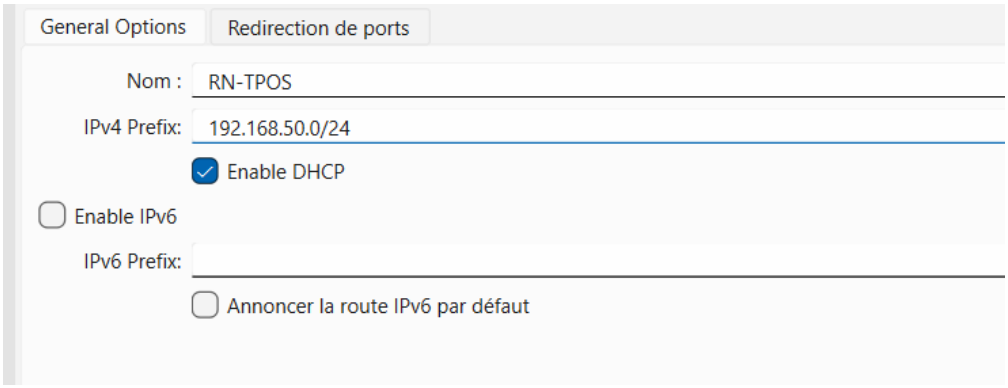


Figure 5 – Propriétés du réseau NAT RN-TPOS : 192.168.50.0/24, DHCP activé

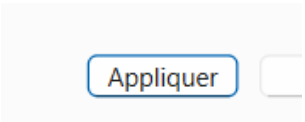


Figure 6 – Validation par « Appliquer »

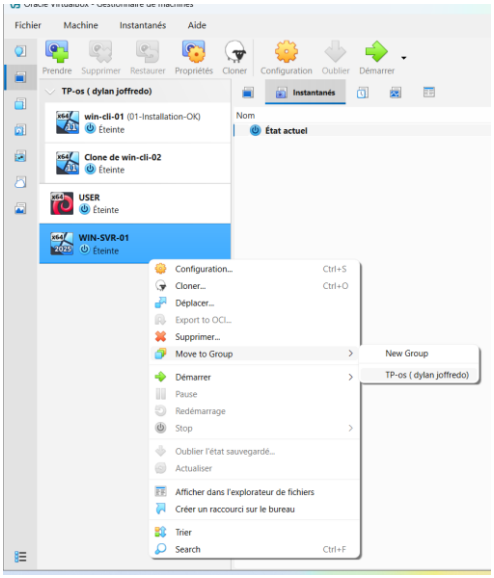


Figure 7 – Groupe « TP-os (dylan joffredo) » et menu Move to Group

Pour chaque VM créée ensuite : *Configuration* > *Réseau* > *Adapter 1* > **Réseau NAT**, nom **RN-TPOS**.

3. Partie 2.1 – Poste client WIN-CLI-01 (Windows 11)

3.1 Création de la VM

1. Nouvelle VM : nom **WIN-CLI-01**, ISO Windows 11 Pro, type Windows 11 (64-bit), case **Proceed with Unattended Installation** décochée (installation manuelle).
2. Ressources de l'énoncé : 2 vCPU, 4096 Mo, disque de 60 Go dynamique.
3. Vérifier dans *Configuration* > *Système* : UEFI coché, **Secure Boot** coché, **TPM 2.0** (exigences de Windows 11).
4. Carte réseau : *Réseau NAT*, nom **RN-TPOS**.

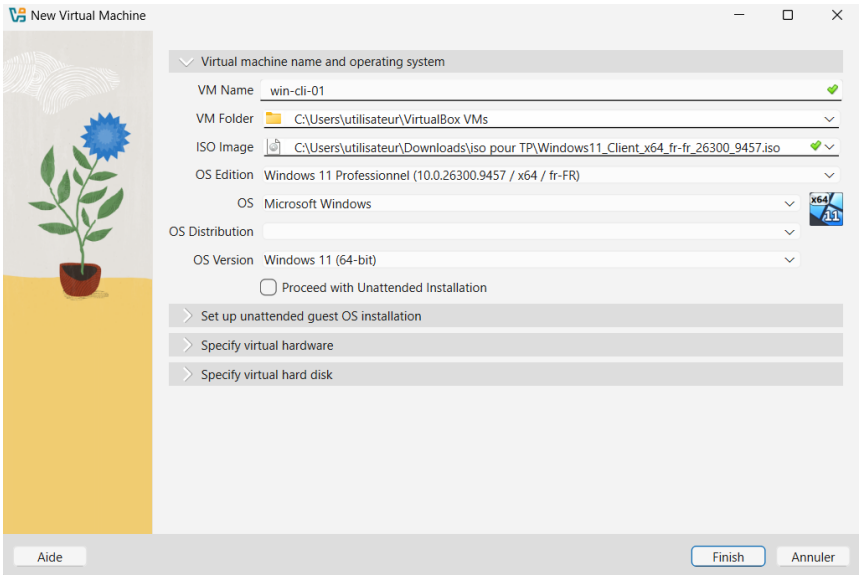


Figure 8 – Assistant de création : ISO Windows 11 Pro, installation sans surveillance désactivée

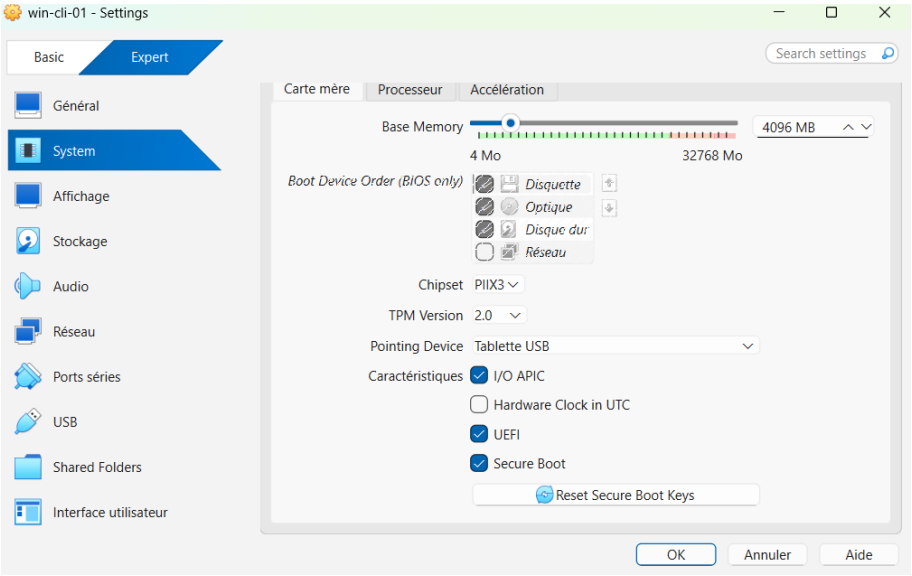


Figure 9 – Configuration système : 4096 Mo, TPM 2.0, UEFI et Secure Boot

> **⚠ En cas de problème**
> Si l'installation de Windows 11 se bloque ou n'aboutit pas : voir Incident 1 – Installation de Windows 11 bloquée (annexe A, page 35).

3.2 Installation et configuration de Windows

1. Installation en français, « Je n'ai pas de clé de produit », édition **Windows 11 Professionnel**, disque entier.
2. Création du compte local **admin-local** (Maj + F10 puis `start ms-cxh:localonly` à l'écran du compte Microsoft).
3. Renommage du poste (Terminal administrateur), puis redémarrage automatique :

```
Rename-Computer -NewName WIN-CLI-01 -Restart
```



Figure 10 – Redémarrage de Windows

4. Windows Update : installation de toutes les mises à jour jusqu'à « Vous êtes à jour ».

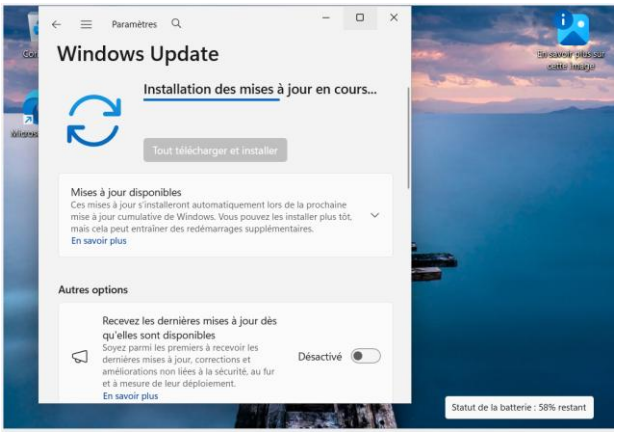


Figure 11 – Windows Update : installation des mises à jour en cours

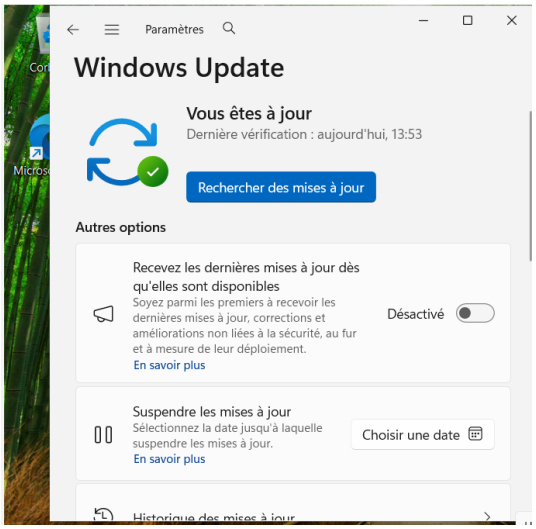


Figure 12 – Windows Update : système à jour

3.3 Instantané

VM éteinte, prise de l'instantané **01-Installation-OK**. Il sert de point de retour si la généralisation (Sysprep) échoue.

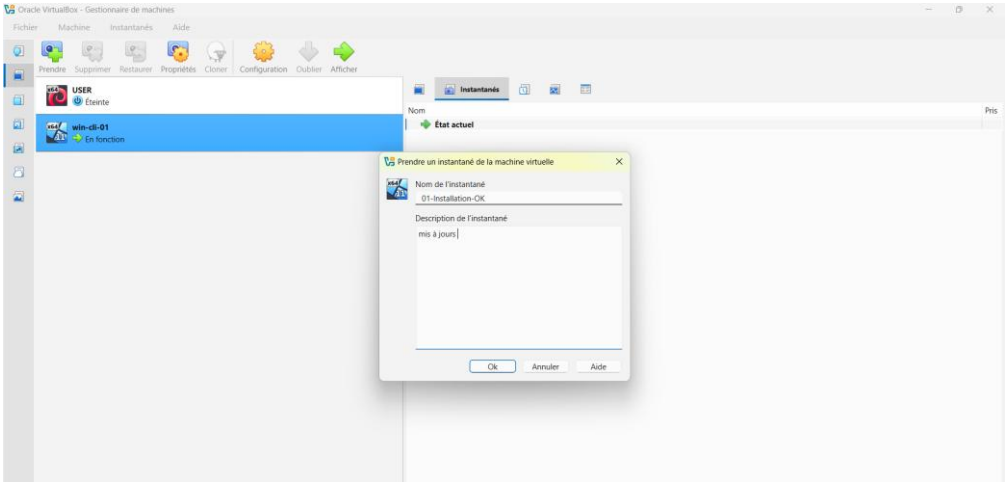


Figure 13 – Prise de l'instantané 01-Installation-OK



Figure 14 – Instantané créé

4. Partie 2.2 – Généralisation (Sysprep) et clone WIN-CLI-02

4.1 Principe

Avant de cloner un poste Windows, on le **généralise** avec Sysprep : l'outil retire ce qui doit être unique (identifiant de sécurité **SID**, nom, pilotes). Sans cette étape, deux postes clonés auraient le même SID, ce qui pose problème, notamment dans un domaine Active Directory.

4.2 Lancement de Sysprep

1. Windows + R, puis le chemin de l'outil :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe
```

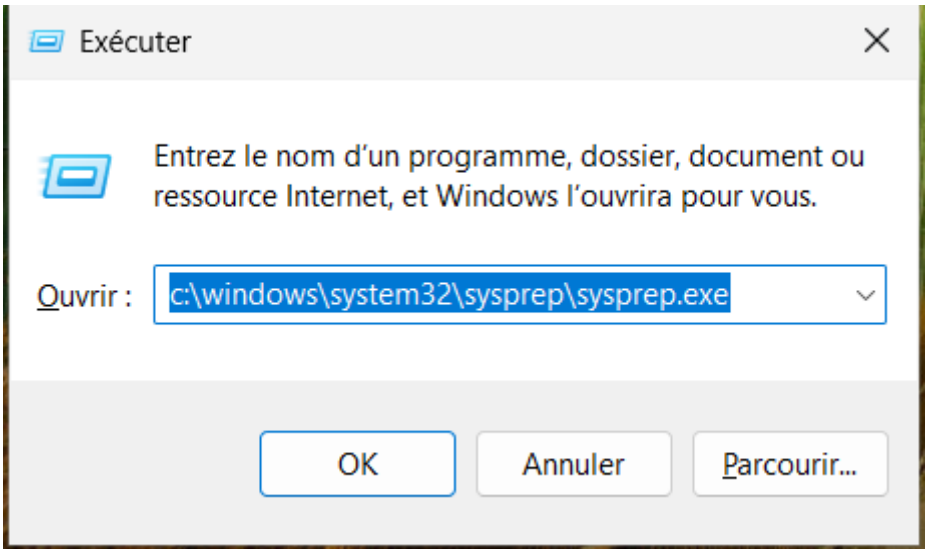


Figure 15 – Lancement de Sysprep depuis la fenêtre Exécuter

2. Régler : **Entrer en mode OOBE**, case **Généraliser** cochée, **Arrêter le système**, puis OK.
3. Attendre : la VM s'éteint toute seule lorsque la généralisation est terminée.

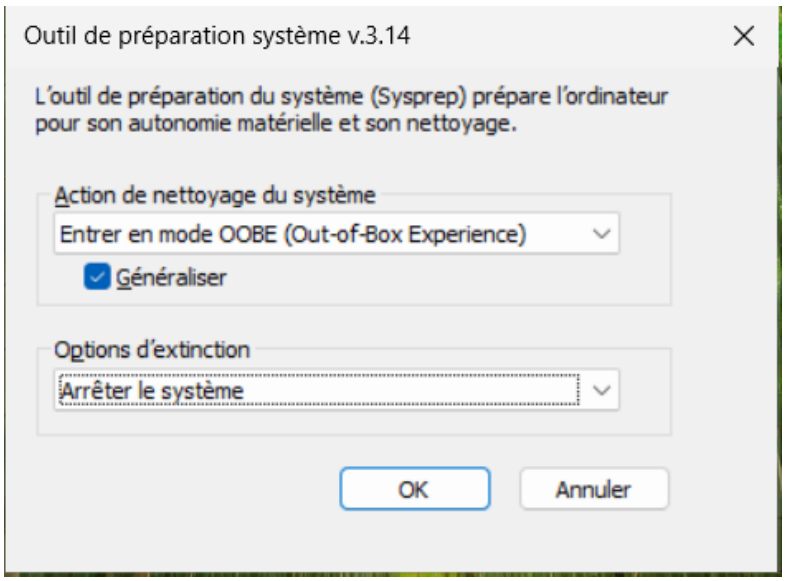


Figure 16 – Réglages de Sysprep : OOBE, Généraliser, Arrêter le système

> **⚠ En cas de problème**
> Si Sysprep affiche « n'a pas pu valider votre installation » et que le journal setupact.log indique 0x800F0975 (stockage réservé) : voir Incident 2 – Sysprep échoue : stockage réservé (0x800F0975) (annexe A, page 36).
> Si le journal setupact.log indique 0x80310039 (BitLocker) : voir Incident 3 – Sysprep échoue : BitLocker actif (0x80310039) (annexe A, page 38).

4.3 Clonage

1. VM éteinte par Sysprep : **ne pas la redémarrer** avant le clonage.
2. Clic droit > **Cloner** : **clone intégral**, **état actuel de la machine**, politique MAC **« Générer de nouvelles adresses MAC pour toutes les interfaces réseau »**.
3. Démarrer les deux VM, terminer l'OOBE avec un nouveau compte local (**admin-local2**), puis renommer chaque poste :

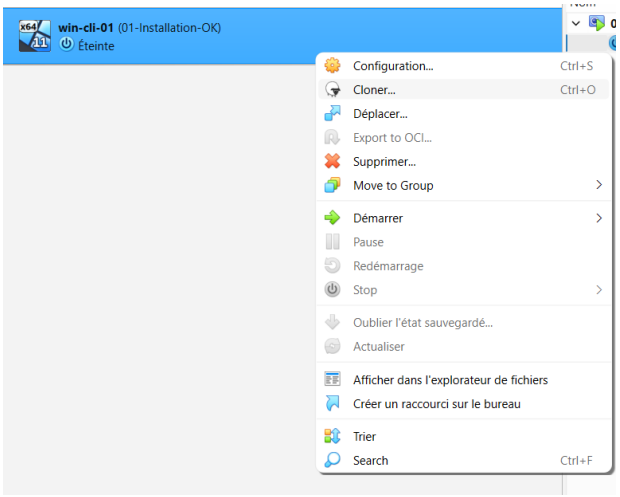


Figure 17 – Menu Cloner

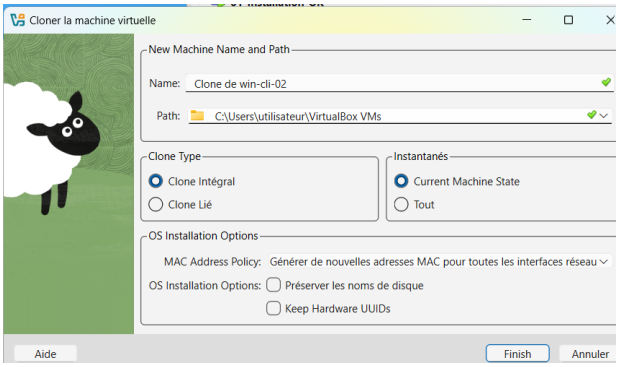


Figure 18 – Clone intégral avec génération de nouvelles adresses MAC

```
Rename-Computer -NewName WIN-CLI-01 -Restart
Rename-Computer -NewName WIN-CLI-02 -Restart
```

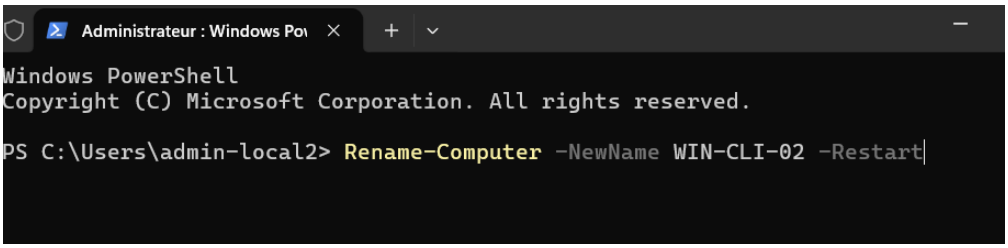


Figure 19 – Renommage du clone en WIN-CLI-02

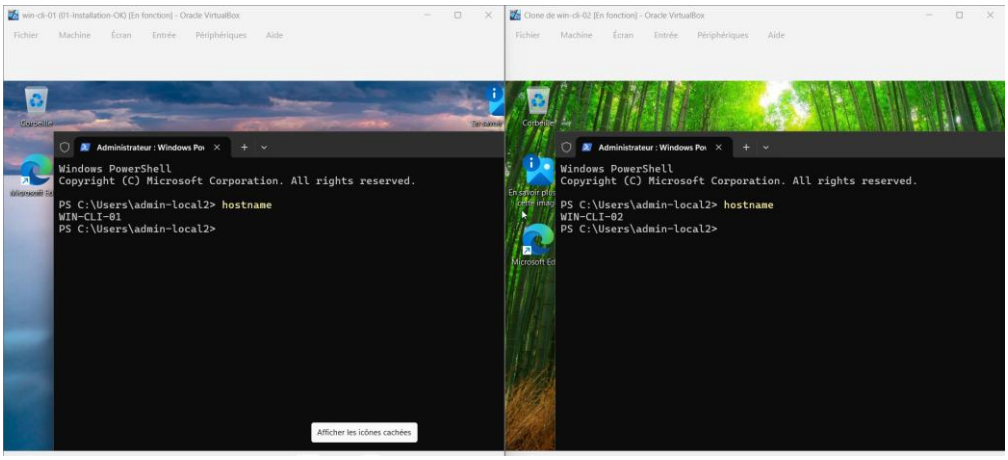


Figure 20 – Vérification avec hostname : WIN-CLI-01 et WIN-CLI-02

4.4 Relevé des SID, des adresses MAC et IP

```
whoami /user
ipconfig /all
```

Poste	Ancien nom	SID machine (sans le RID final)	Adresse MAC
WIN-CLI-01	DESKTOP-TC1G883	S-1-5-21-**960785855-774018763-2900980054**	08-00-27-5A-52-3D
WIN-CLI-02	DESKTOP-E9QQI09	S-1-5-21-**4093372788-372956587-76547954**	08-00-27-CB-50-1A

Constat : les SID machine et les adresses MAC sont **différents** : Sysprep a bien généralisé le système et VirtualBox a généré de nouvelles MAC. Le dernier nombre du SID (-1003) est identique sur les deux postes : c'est le numéro du compte (RID), attribué dans le même ordre sur chaque machine. Seule la partie centrale identifie la machine.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\admin-local2> whoami /user

Informations sur l'utilisateur
------------------------

Nom d'utilisateur            SID
============================ ============================================
desktop-tc1g883\admin-local2 S-1-5-21-960785855-774018763-2900980054-1003
PS C:\Users\admin-local2> localhost /all
```

Figure 21 – SID de DESKTOP-TC1G883 (futur WIN-CLI-01)

```
Administrateur : Windows Po
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\admin-local2> whoami /user

Informations sur l'utilisateur
------------------------

Nom d'utilisateur            SID
============================ ============================================
desktop-e9qqi09\admin-local2 S-1-5-21-4093372788-372956587-76547954-1003
PS C:\Users\admin-local2>
```

Figure 22 – SID de DESKTOP-E9QQI09 (futur WIN-CLI-02)

Résultat attendu pour l'adressage : une adresse en **192.168.50.x** distribuée par le DHCP du réseau RN-TPOS.

```
PS C:\Users\admin-local2> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : DESKTOP-TC1G883
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapt
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-5A-52-3D
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::cbb0:9492:64d8:963f%4(préfér
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.50.3(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 8 octobre 2026 15:18:27
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 8 octobre 2026 15:28:27
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.50.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.2
```

Figure 23 – Adresse obtenue sur RN-TPOS : 192.168.50.3, passerelle .1, serveur DHCP .2

> **⚠ En cas de problème**
> Si l'adresse obtenue est 10.0.2.15 (passerelle 10.0.2.2) : voir Incident 4 – Adresse 10.0.2.15 : réseau RN-TPOS inexistant (annexe A, page 39).

5. Partie 3 – Serveur WIN-SRV-01 (Windows Server 2025)

5.1 Création et installation

1. Nouvelle VM **WIN-SRV-01**, ISO Windows Server 2025, type Windows Server 2025 (64-bit), installation sans surveillance désactivée, disque de 60 Go.
2. Ressources de l'énoncé : 2 vCPU et 4 Go (8000 Mo et 4 vCPU ont été utilisés ici par précaution).
3. Carte réseau : **Réseau NAT / RN-TPOS** (à vérifier avant le premier démarrage).
4. Choix de l'image **Windows Server 2025 Standard Evaluation (expérience utilisateur)**, c'est-à-dire avec interface graphique.
5. Mot de passe Administrateur complexe (8 caractères minimum, majuscule, minuscule, chiffre, symbole).
6. Rangement dans le groupe TP-os.

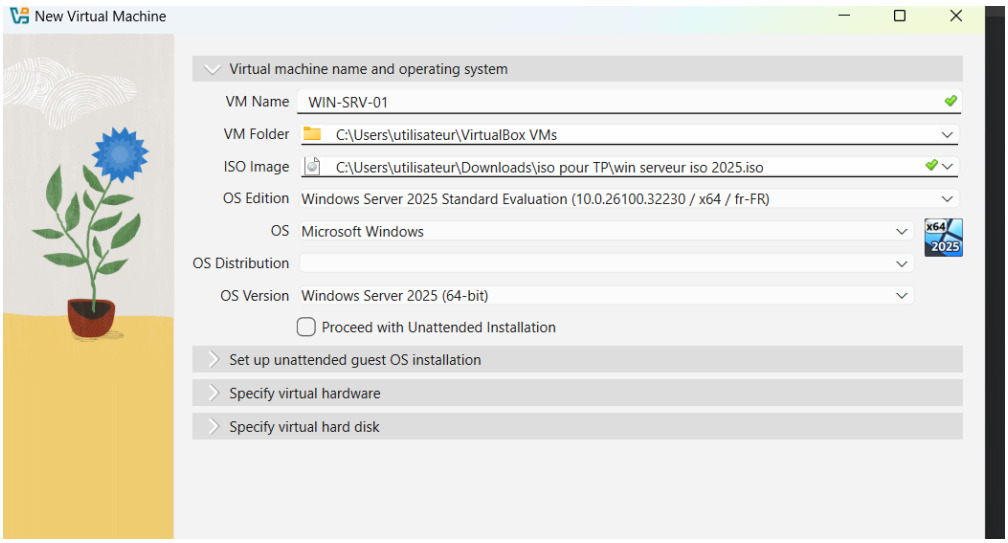


Figure 24 – Création de la VM WIN-SRV-01

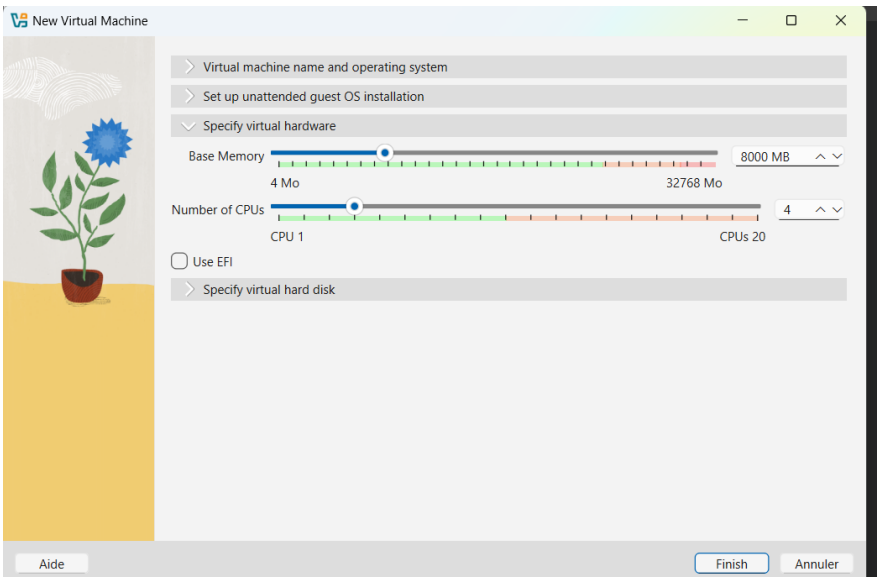


Figure 25 – Ressources utilisées pour le serveur : 8000 Mo et 4 vCPU

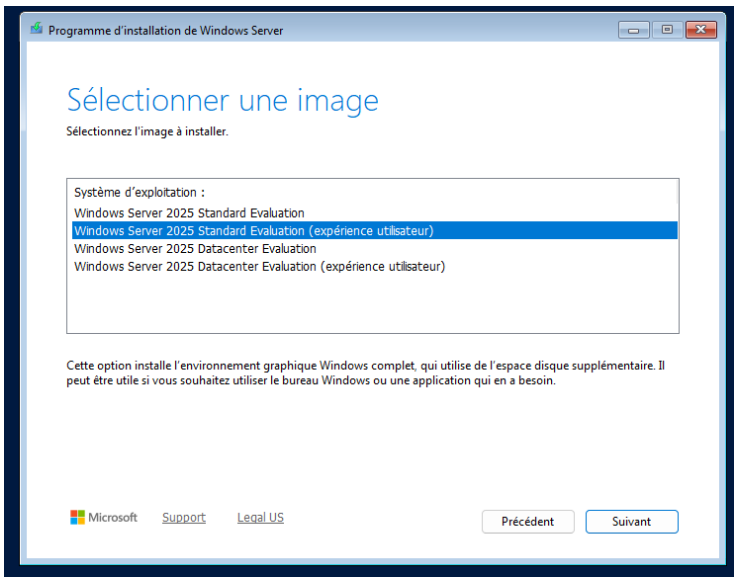


Figure 26 – Choix de l'édition Standard Evaluation avec expérience utilisateur

5.2 Configuration dans le Gestionnaire de serveur

Dans *Gestionnaire de serveur > Serveur local* :

1. **Ethernet** : clic droit sur la carte > Propriétés > Protocole Internet version 4 > adresse fixe `192.168.50.10`, masque `255.255.255.0`, passerelle `192.168.50.1`, DNS `192.168.50.1`.
2. **Fuseau horaire** : (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.
3. **Nom de l'ordinateur** : bouton **Modifier…**, nom `WIN-SRV-01`, redémarrage.

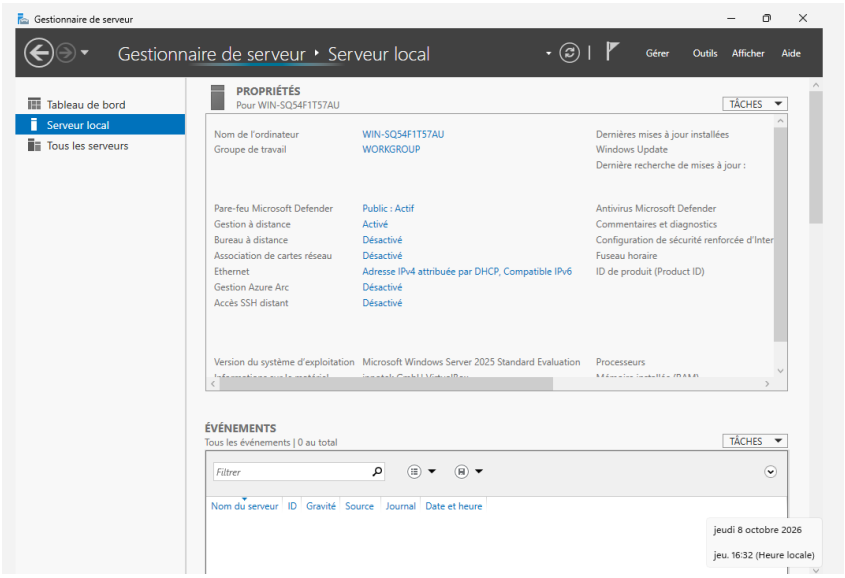


Figure 27 – Serveur local avant configuration : nom aléatoire et adresse DHCP

Point d'attention : dans la fenêtre Propriétés système, le champ « Description de l'ordinateur » ne renomme pas la machine. Il faut cliquer sur **Modifier…** pour changer le nom.

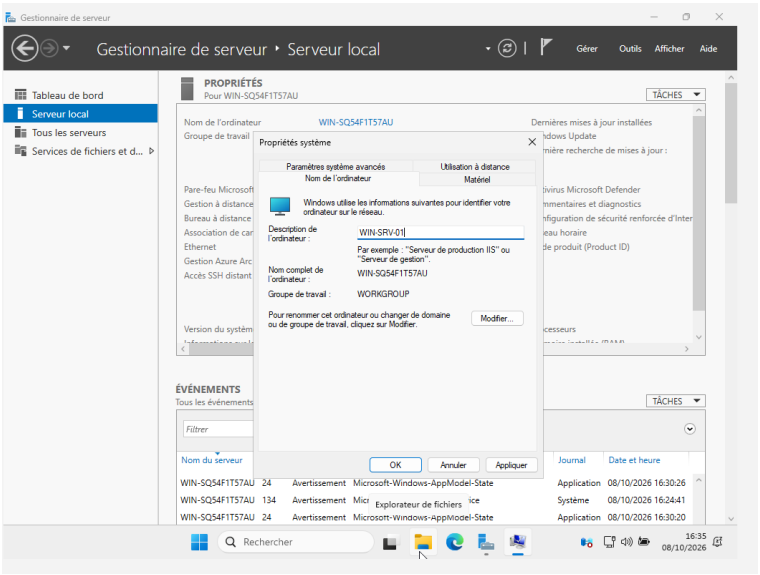


Figure 28 – Le champ Description ne change pas le nom : utiliser le bouton Modifier

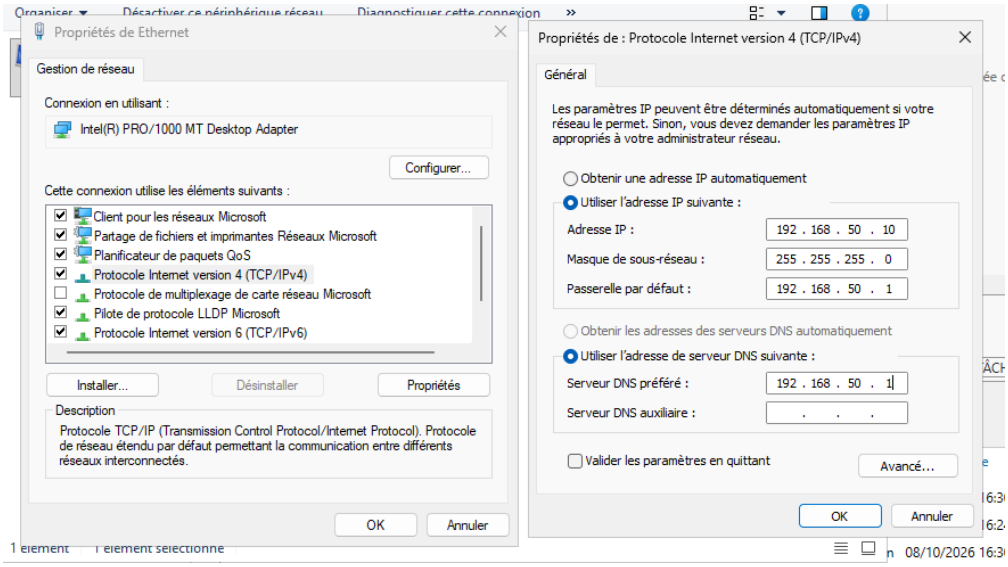


Figure 29 – Adresse IP fixe 192.168.50.10/24, passerelle et DNS 192.168.50.1

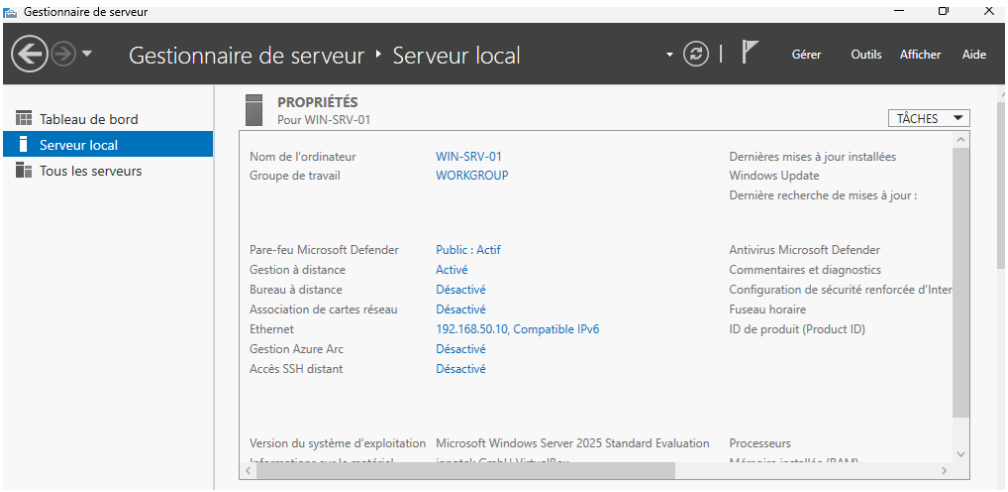


Figure 30 – Serveur local après configuration : WIN-SRV-01 en 192.168.50.10

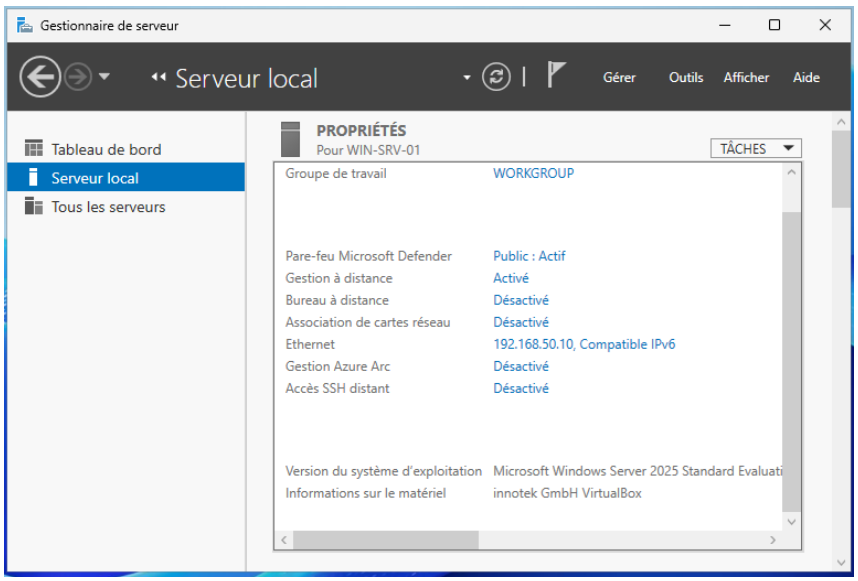


Figure 31 – Propriétés finales du serveur

Enfin, VM éteinte, instantané **01-Installation-OK**.

6. Partie 4 – Ubuntu Desktop LNX-UBU-01

6.1 Création de la VM

1. Nouvelle VM **LNX-UBU-01** (type Linux, Ubuntu 64 bits), ISO Ubuntu 26.04.1, installation sans surveillance désactivée.
2. Ressources de l'énoncé : 2 vCPU, 4 Go, disque de 25 Go dynamique.
3. Mémoire vidéo **128 Mo**, carte réseau **Réseau NAT / RN-TPOS**.

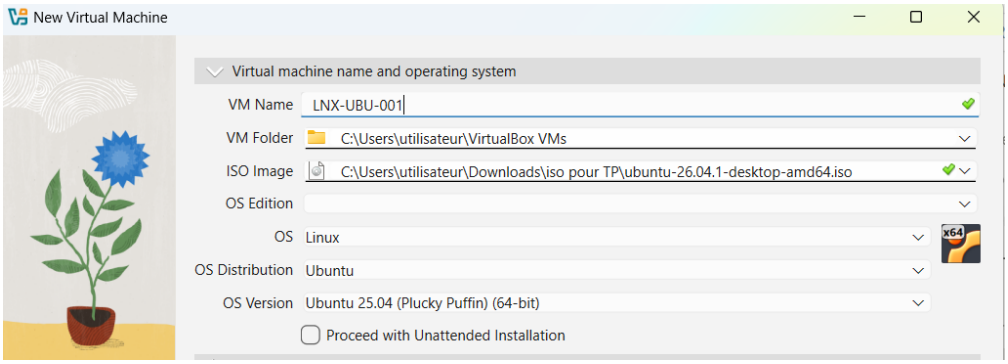


Figure 32 – Création de la VM Ubuntu

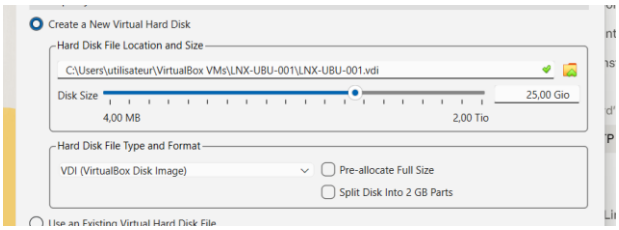


Figure 33 – Disque virtuel de 25 Go, sans pré-allocation

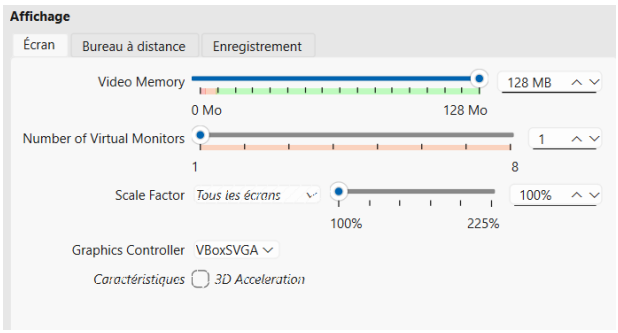


Figure 34 – Mémoire vidéo : 128 Mo

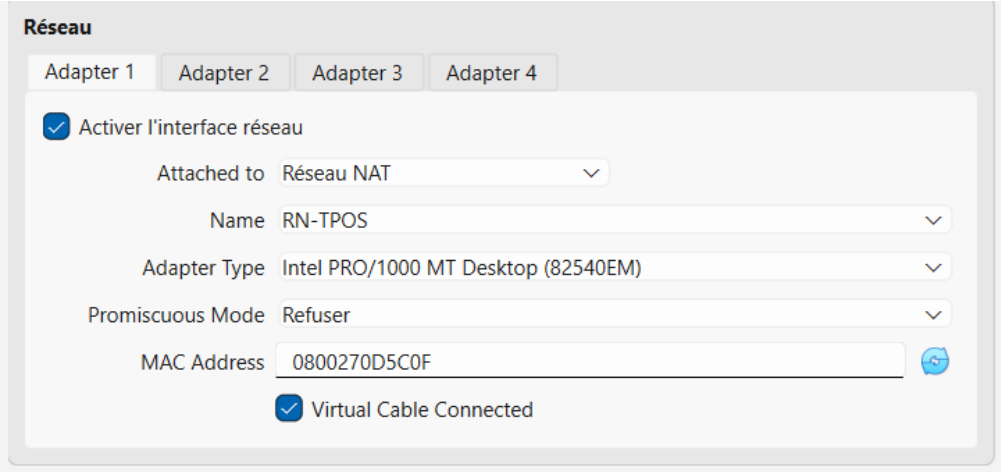


Figure 35 – Carte réseau Ubuntu : Réseau NAT / RN-TPOS

6.2 Installation

1. Français, clavier français, installation interactive avec la sélection par défaut.
2. **« Effacer le disque et installer Ubuntu »**.
3. Compte : utilisateur **etudiant**, nom de l'ordinateur **LNX-UBU-01** (ne pas garder les valeurs proposées par défaut).

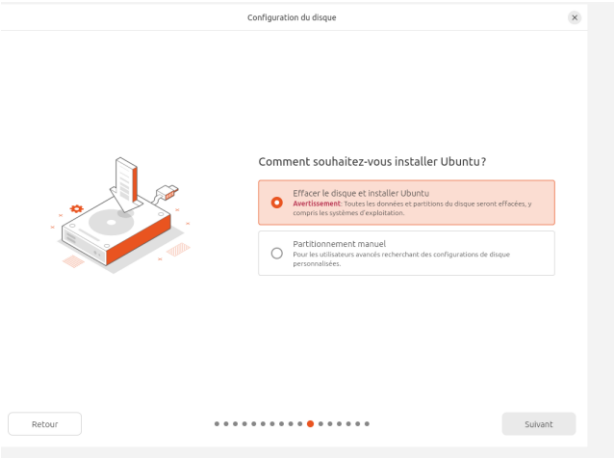


Figure 36 – Effacer le disque et installer Ubuntu



Figure 37 – Installation terminée

> **⚠ En cas de problème**
> Si l'installateur affiche « Quelque chose s'est mal passé » : voir Incident 6 – Échec de l'installateur Ubuntu (annexe A, page 42).

6.3 Mises à jour et prérequis

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

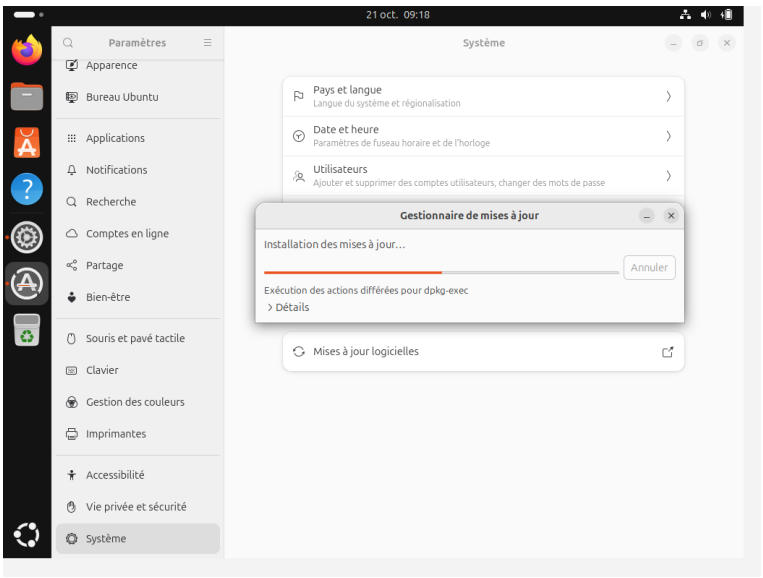


Figure 38 – Mises à jour via le gestionnaire graphique

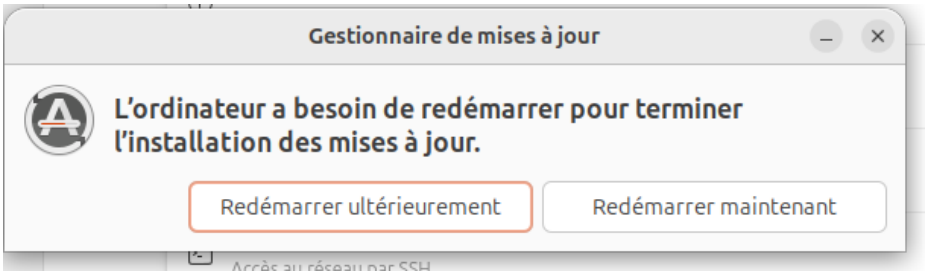


Figure 39 – Redémarrage demandé après les mises à jour

```
...
dylan@dylan-VirtualBox:~$ sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers
-$(uname -r)
```

Figure 40 – Installation des prérequis des Guest Additions

> **⚠ En cas de problème**
> Si des paquets restent « non mis à jour à cause du phasage » : voir Incident 7 – Paquets « non mis à jour à cause du phasage » (annexe A, page 43).

6.4 Serveur SSH

```
sudo apt install -y openssh-server
systemctl status ssh
```

```
...
dylan@dylan-VirtualBox:~$ sudo apt install -y openssh-server
Installation de :
  openssh-server
```

Figure 41 – Installation du serveur SSH

Résultat attendu : `active (running)` et une invite **`etudiant@LNX-UBU-01`**.

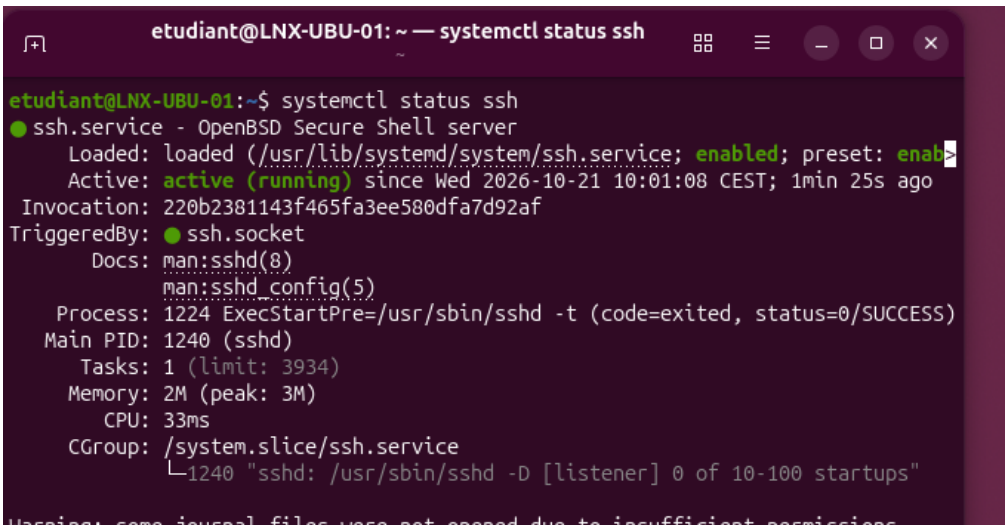


Figure 42 – SSH actif (running) sous etudiant@LNX-UBU-01

> **⚠ En cas de problème**
> Si le service est « inactive (dead) » : voir Incident 8 – Service SSH « inactive (dead) » (annexe A, page 44).
> Si l'invite n'affiche pas etudiant@LNX-UBU-01 : voir Incident 9 – Utilisateur et nom d'hôte non conformes (annexe A, page 45).

6.5 Adresse IP et instantané

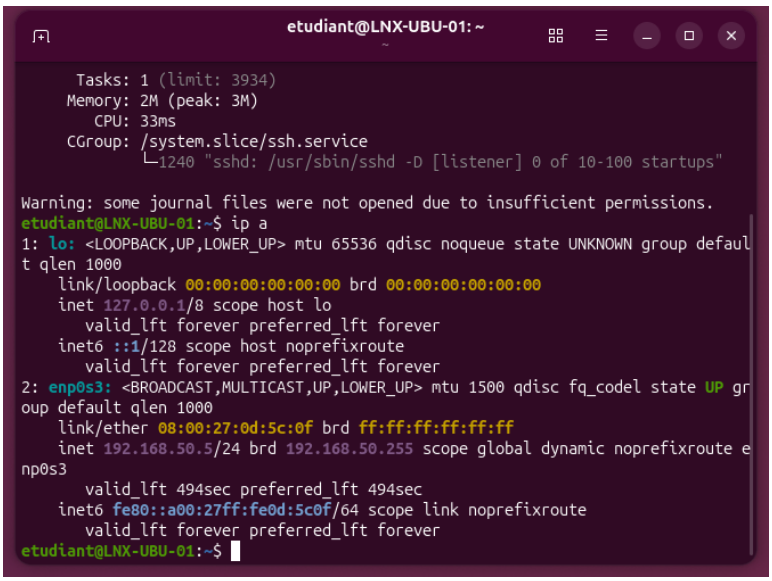


Figure 43 – Adresse IP d'Ubuntu : 192.168.50.5/24

VM éteinte, instantané **01-Installation-OK**.

7. Partie 5 – Linux Mint LNX-MINT-01

7.1 Création de la VM

1. Nouvelle VM **LNX-MINT-01** (type Linux, Ubuntu 64 bits, car Mint est basé sur Ubuntu), ISO Mint 22.3 Cinnamon, 3072 Mo, 2 vCPU, 25 Go.
2. Mémoire vidéo 128 Mo, carte réseau **Réseau NAT / RN-TPOS**, rangement dans le groupe.

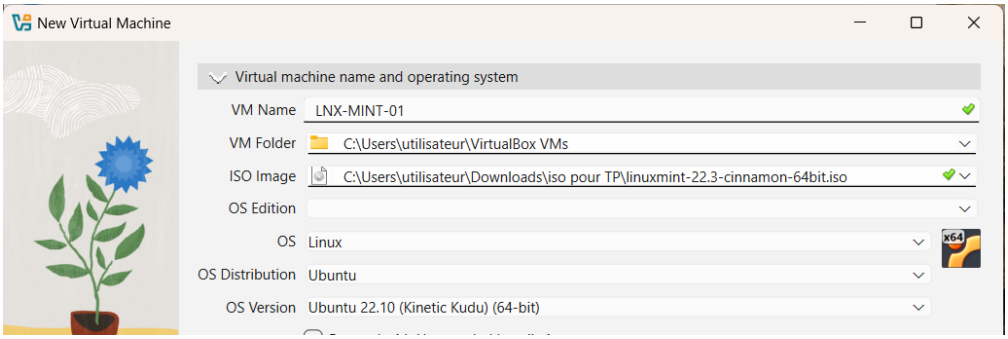


Figure 44 – Création de la VM Linux Mint

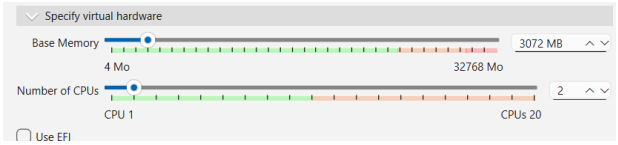


Figure 45 – Ressources : 3072 Mo et 2 vCPU

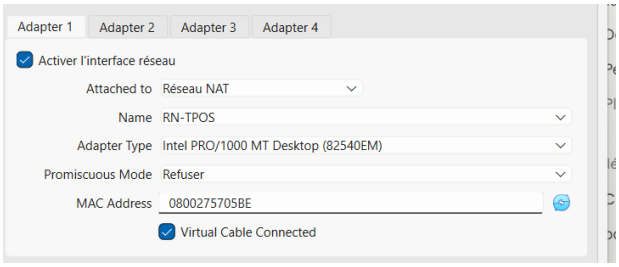


Figure 46 – Carte réseau : Réseau NAT / RN-TPOS

> **⚠ En cas de problème**
> Si le chemin du fichier disque est souligné en rouge : voir Incident 10 – Fichier disque signalé en rouge (annexe A, page 45).

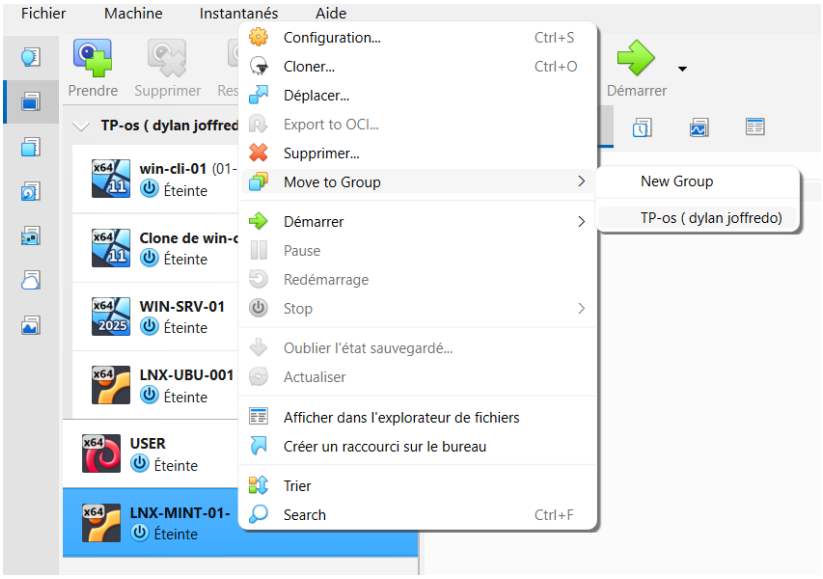


Figure 47 – Rangement de la VM dans le groupe TP-os

> **⚠ En cas de problème**
> Si le démarrage affiche « No bootable medium found » : voir Incident 11 – « No bootable medium found » (annexe A, page 46).

7.2 Installation

Session live (exploration rapide du bureau), puis **Install Linux Mint** : français, codecs multimédia cochés, effacement du disque, utilisateur **etudiant**, ordinateur **LNX-MINT-01**.

7.3 Premier démarrage : écran de bienvenue

Les trois actions demandées sont lancées depuis l'écran **Bienvenue > Premiers pas** (ou depuis le menu, par recherche).



Figure 48 – Écran Bienvenue, onglet Premiers pas

a) Miroir de mises à jour proche

Un **miroir** est un serveur qui héberge une copie des mises à jour. Les miroirs par défaut sont aux États-Unis et au Royaume-Uni ; on choisit des miroirs français plus rapides après le test de débit, puis on met à jour le cache APT.

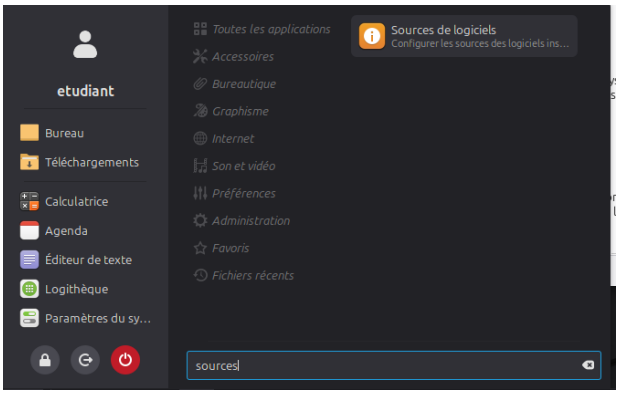


Figure 49 – Recherche de l'outil Sources de logiciels

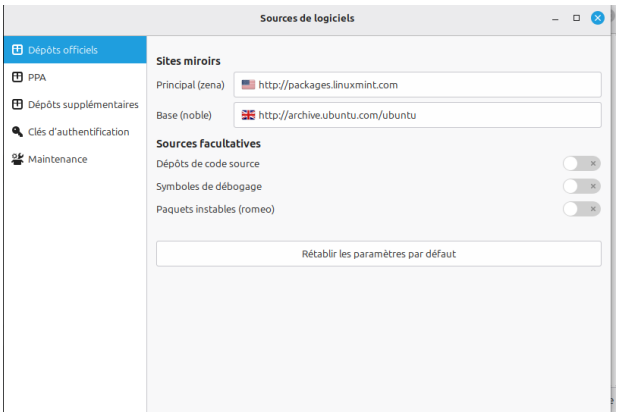


Figure 50 – Miroirs par défaut : États-Unis et Royaume-Uni

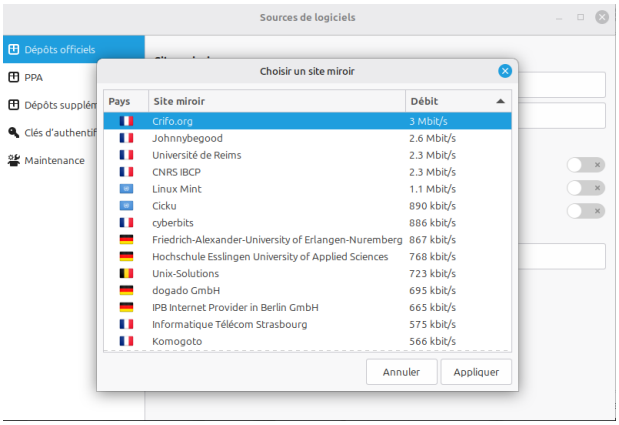


Figure 51 – Test de débit : choix de Crifo.org (France, 3 Mbit/s)



Figure 52 – Miroirs retenus : ftp.crifo.org et ubuntu.univ-nantes.fr, puis mise à jour du cache APT

b) Mises à jour

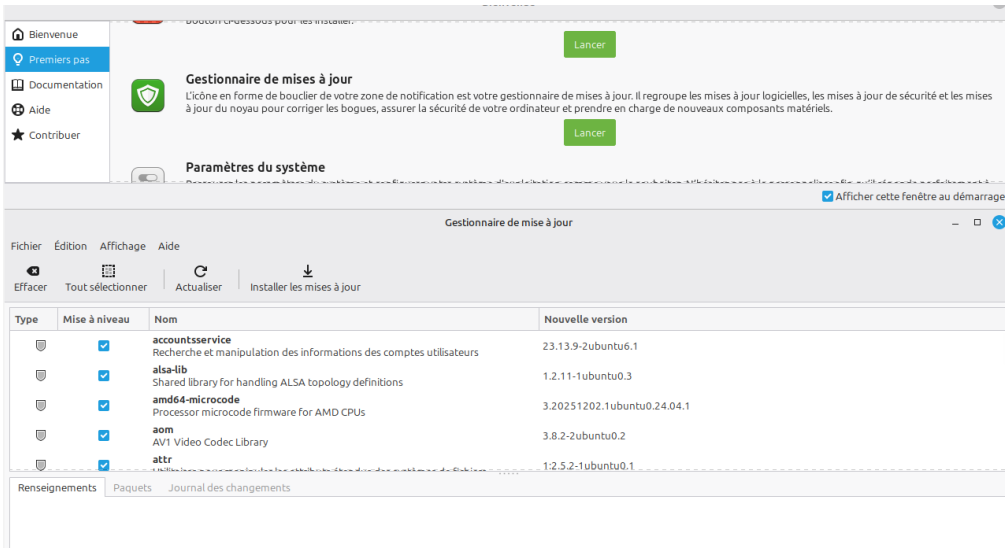


Figure 53 – Gestionnaire de mises à jour : toutes les mises à jour cochées puis installées

c) Premier instantané système avec Timeshift

Type **RSYNC**, emplacement par défaut, puis **Créer**. Timeshift sauvegarde le système **de l'intérieur** de Mint, alors que l'instantané VirtualBox sauvegarde la VM entière **de l'extérieur**.

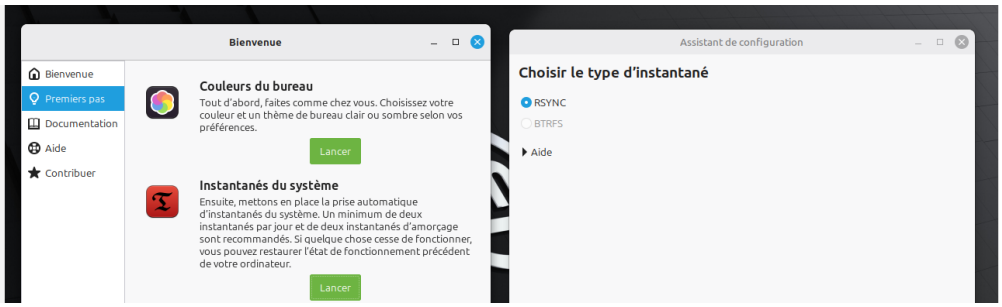


Figure 54 – Assistant Timeshift : type RSYNC

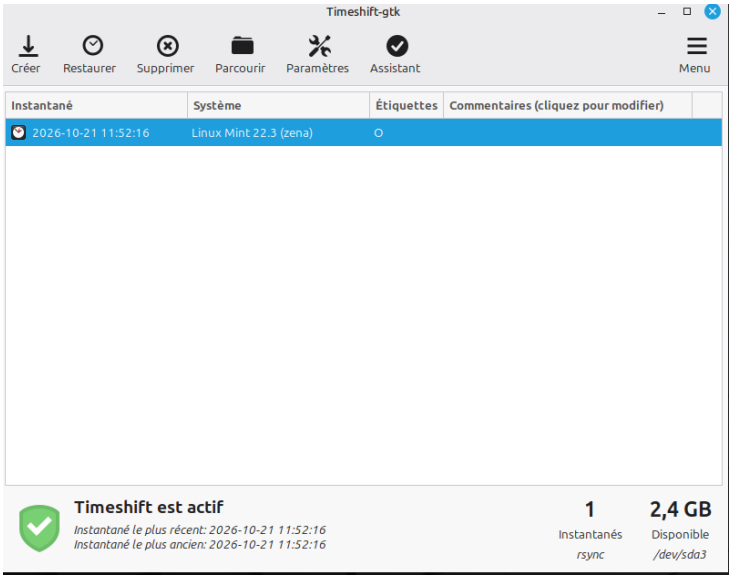


Figure 55 – Instantané Timeshift créé

Remarque : il ne reste que 2,4 Go libres sur le disque de 25 Go. Désactiver les instantanés automatiques planifiés évite de saturer le disque. Enfin, VM éteinte, instantané VirtualBox **01-Installation-OK**.

8. Partie 6 – Kali Linux LNX-KALI-01

Cadre légal : les outils d'audit de Kali ne sont utilisés que sur les VM du TP (réseau 192.168.50.0/24), conformément à l'énoncé et aux articles 323-1 et suivants du Code pénal.

8.1 Création de la VM

1. Nouvelle VM **LNX-KALI-01**, ISO Kali 2026.2 **installer** 64 bits, type **Debian (64 bits)**, 4096 Mo, 2 vCPU, disque 40 Go.
2. Mémoire vidéo 128 Mo, carte **Réseau NAT / RN-TPOS**, rangement dans le groupe.

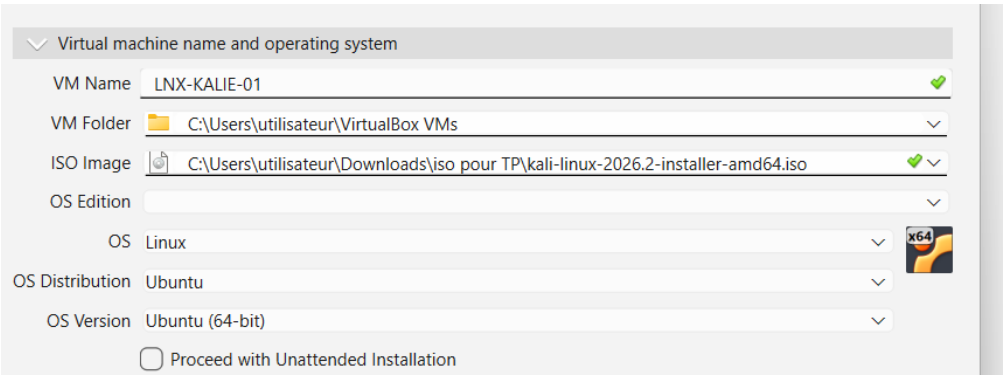


Figure 56 – Création de la VM Kali

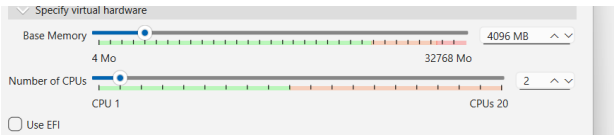


Figure 57 – Ressources : 4096 Mo et 2 vCPU

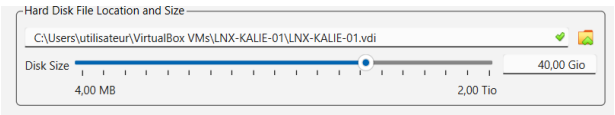


Figure 58 – Disque virtuel de 40 Go

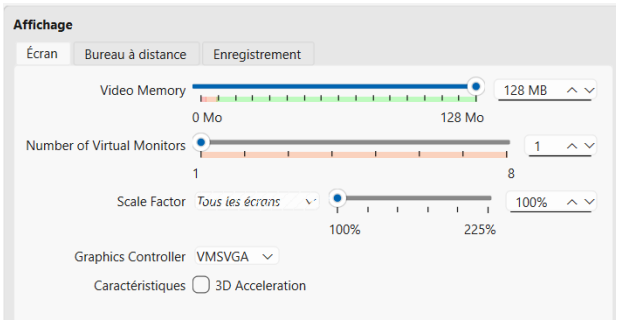


Figure 59 – Mémoire vidéo : 128 Mo

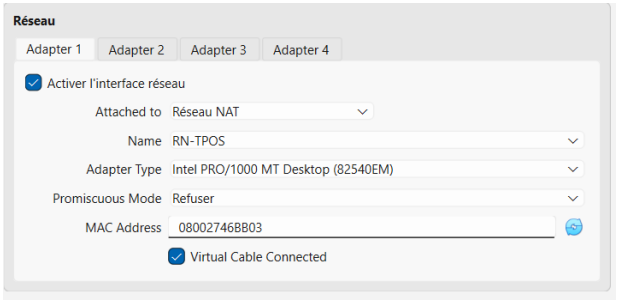


Figure 60 – Carte réseau : Réseau NAT / RN-TPOS

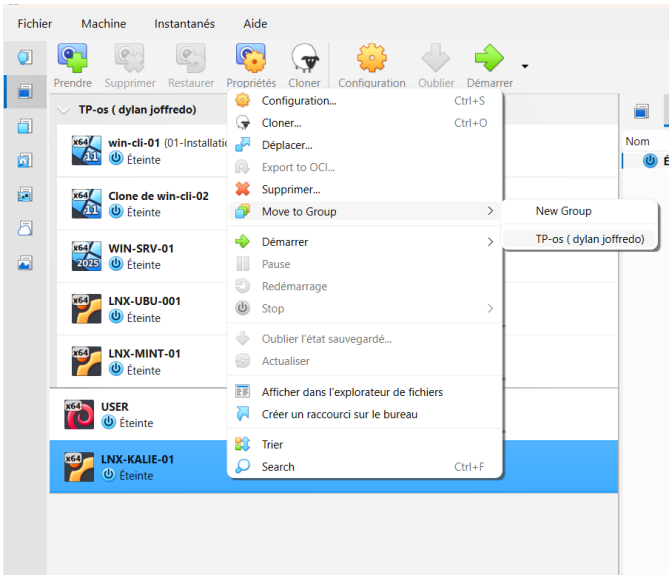


Figure 61 – Rangement dans le groupe TP-os

8.2 Installation

1. Au menu de démarrage, sélectionner **Graphical install** et appuyer sur **Entrée** sans attendre (compte à rebours de 25 secondes).
2. Français, France, clavier français, nom de machine **LNX-KALI-01**, domaine vide, utilisateur **etudiant**.
3. Partitionnement assisté, disque entier, tout dans une seule partition ; environnement Xfce et outils par défaut.
4. GRUB : **Oui**, sur **/dev/sda**.



Figure 62 – Menu de démarrage : Graphical install et compte à rebours de 25 s

> **⚠ En cas de problème**
> Si un écran texte en anglais apparaît à la place de l'installateur graphique : voir Incident 12 – Installateur Kali en mode texte et en anglais (annexe A, page 47).

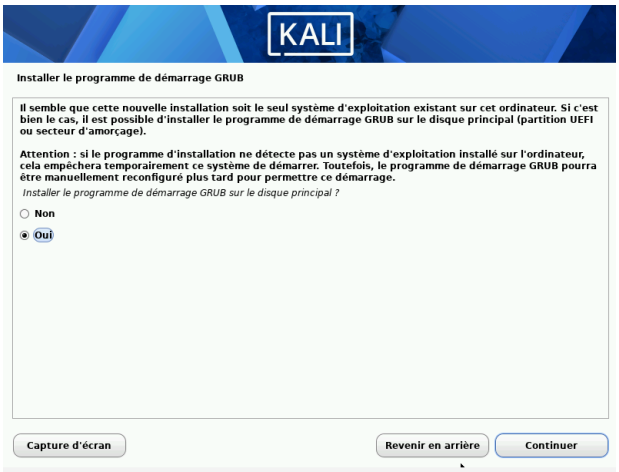


Figure 63 – Installation de GRUB sur le disque principal : Oui

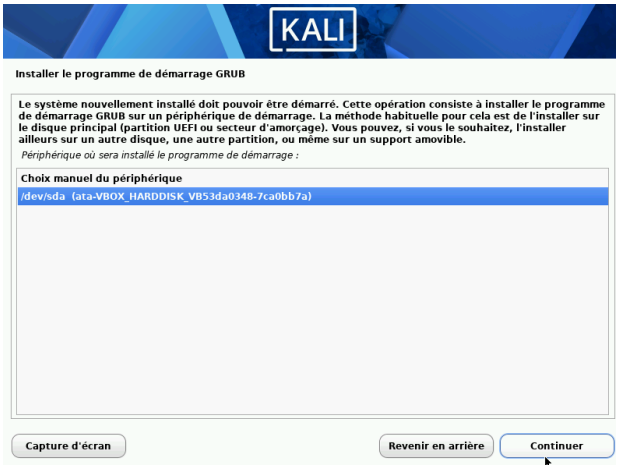


Figure 64 – Périphérique de démarrage : /dev/sda

8.3 Mise à jour

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

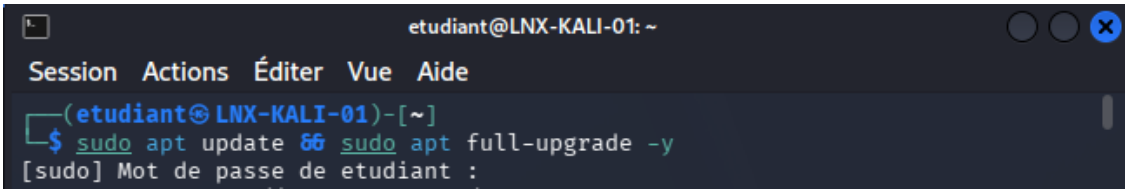


Figure 65 – Mise à jour complète du système

Pendant la mise à jour, la question « Faut-il redémarrer inconditionnellement les services… ? » apparaît : répondre **Oui** (flèches du clavier puis Entrée), pour laisser le système redémarrer les services mis à jour sans reposer la question.

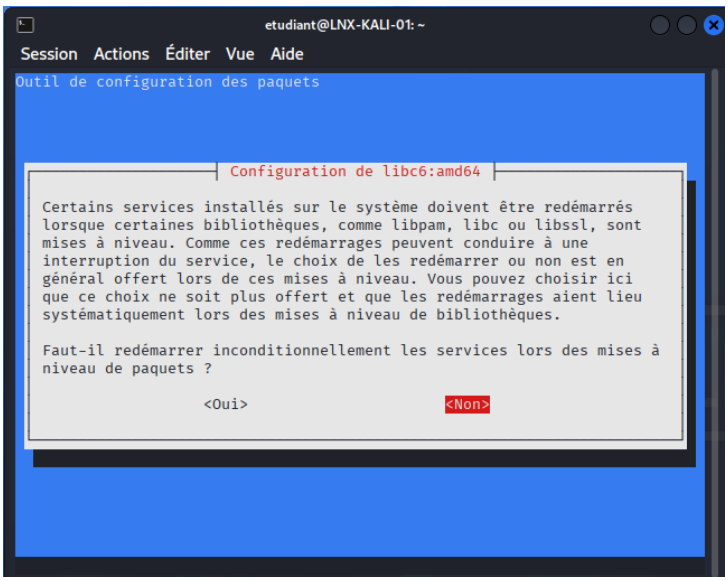


Figure 66 – Question sur le redémarrage automatique des services

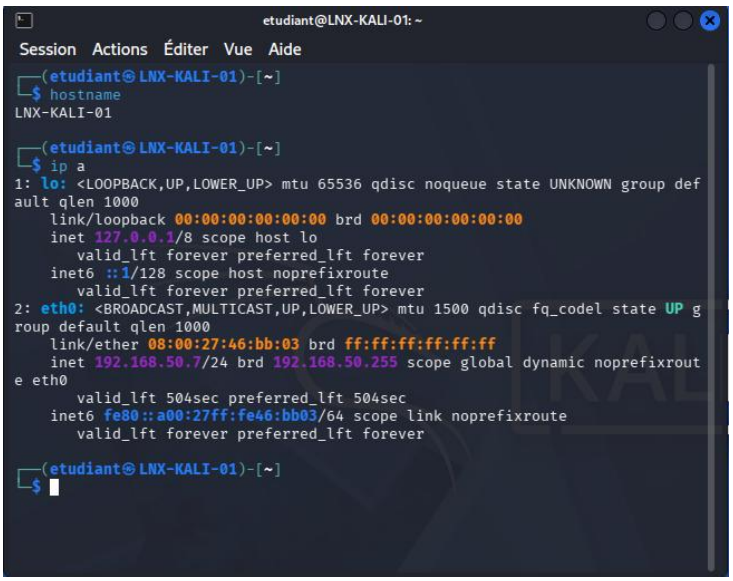


Figure 67 – Vérification : nom LNX-KALI-01 et adresse 192.168.50.7/24

Enfin, VM éteinte, instantané **01-Installation-OK**. Cet instantané est indispensable pour le test de restauration de la partie 7.

9. Partie 7 – Réseau, tests et instantanés

9.1 Relevé des adresses

VM démarrées pour les tests : **WIN-SRV-01**, **WIN-CLI-01** et **LNX-KALI-01** (Kali sert aussi au scan nmap).

VM	Adresse IP	Masque	Passerelle	Adresse MAC	Commande
WIN-CLI-01	192.168.50.3	255.255.255.0	192.168.50.1	08-00-27-5A-52-3D	ipconfig
WIN-CLI-02	non relevée (VM éteinte)	–	–	08-00-27-CB-50-1A	ipconfig
WIN-SRV-01	192.168.50.10 (fixe)	255.255.255.0	192.168.50.1	08-00-27-84-61-A4	ipconfig

VM	Adresse IP	Masque	Passerelle	Adresse MAC	Commande
LNX-UBU-01	192.168.50.5 (relevé partie 4)	/24	192.168.50.1	08:00:27:0D:5C:0F	ip a / ip r
LNX-MINT-01	non relevée (VM éteinte)	–	–	08:00:27:57:05:BE	ip a / ip r
LNX-KALI-01	192.168.50.7	/24 (255.255.255.0)	192.168.50.1	08:00:27:46:BB:03	ip a / ip r

Sous Linux, `/24` correspond au masque 255.255.255.0 et la passerelle se lit sur la ligne `default via 192.168.50.1` de `ip r`.

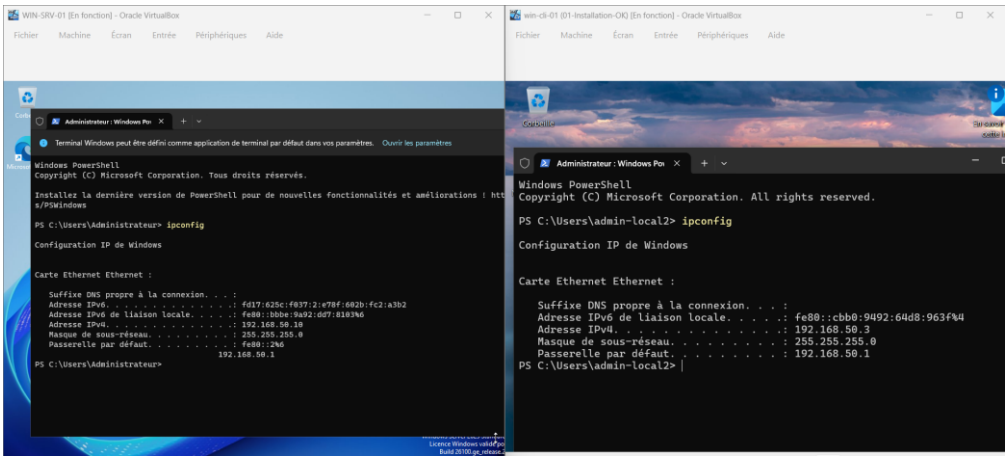


Figure 68 – ipconfig sur WIN-SRV-01 et WIN-CLI-01

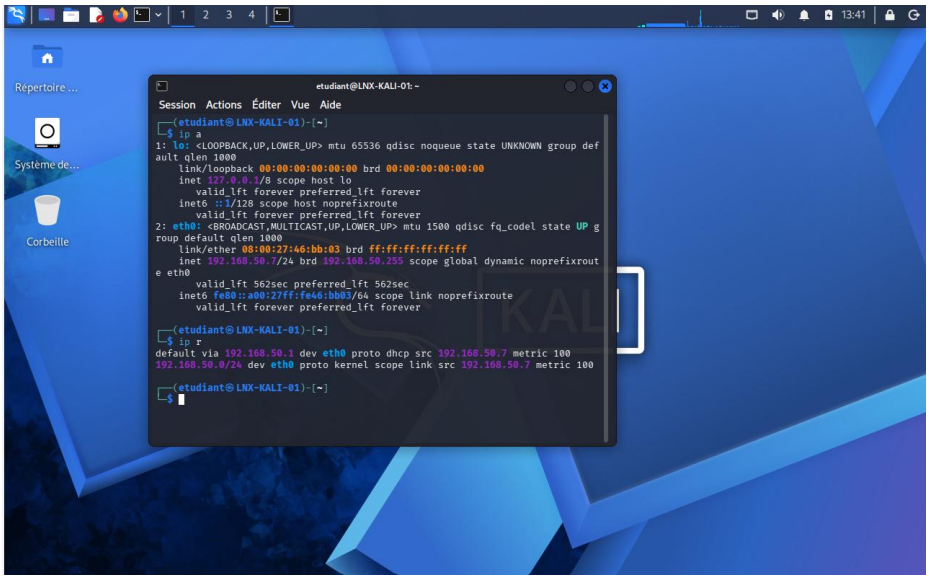


Figure 69 – ip a et ip r sur LNX-KALI-01

9.2 Tests de connectivité

Depuis chaque VM : ping des deux autres, de `8.8.8.8` (Internet) et de `www.debian.org` (résolution de noms). Sous Linux, `ping -c 4` limite à 4 envois.

```
ping 192.168.50.3
ping 8.8.8.8
ping www.debian.org
ping -c 4 192.168.50.10        (sous Linux)
```

> **⚠ En cas de problème**
> Si le serveur répond « Impossible de joindre l'hôte de destination » depuis sa propre adresse : voir Incident 13 – WIN-SRV-01 isolé : « Impossible de joindre l'hôte de destination » (annexe A, page 47).
> Si le ping vers un poste Windows affiche « Délai d'attente de la demande dépassé » : voir Incident 14 – Pare-feu Windows : le ping vers les postes Windows échoue (annexe A, page 49).
> Si www.debian.org est introuvable alors que 8.8.8.8 répond : voir Incident 15 – Résolution de noms impossible depuis le serveur (annexe A, page 51).

Résultats obtenus (après résolution des incidents)

Depuis	Vers .3 / .10 / .7	8.8.8.8	www.debian.org
WIN-SRV-01	.3 ✓ – .7 ✓	✓	✓
WIN-CLI-01	.10 ✓ – .7 ✓	✓ (1 paquet perdu sur 4)	✓
LNX-KALI-01	.10 ✓ – .3 ✓	✓	✓

```
PS C:\Users\admin-local2> ping 192.168.50.7

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.50.7 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.50.7 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.7 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.7 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.7 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.50.7:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\admin-local2> ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=49 ms TTL=128
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=18 ms TTL=128
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=89 ms TTL=128
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 3, perdus = 1 (perte 25%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 18ms, Maximum = 89ms, Moyenne = 52ms
```

Figure 70 – WIN-CLI-01 : ping de Kali et de 8.8.8.8

```
PS C:\Users\admin-local2> ping www.debian.org

Envoi d'une requête 'ping' sur www.debian.org [128.31.0.62] avec 32 octets de d
ées :
Réponse de 128.31.0.62 : octets=32 temps=96 ms TTL=128
Réponse de 128.31.0.62 : octets=32 temps=97 ms TTL=128
Réponse de 128.31.0.62 : octets=32 temps=95 ms TTL=128
Réponse de 128.31.0.62 : octets=32 temps=98 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 128.31.0.62:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 95ms, Maximum = 98ms, Moyenne = 96ms
PS C:\Users\admin-local2>
```

Figure 71 – WIN-CLI-01 : ping de www.debian.org

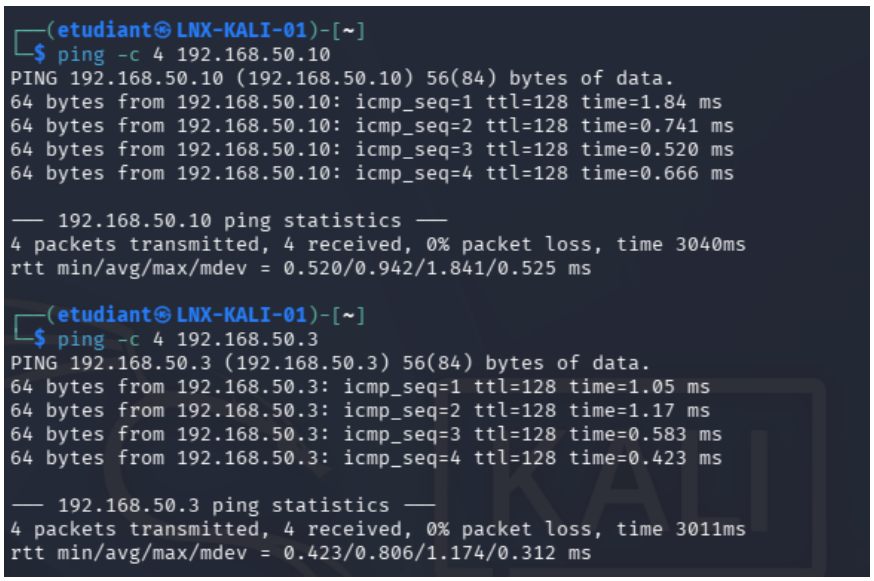


Figure 72 – Kali : ping du serveur et de WIN-CLI-01

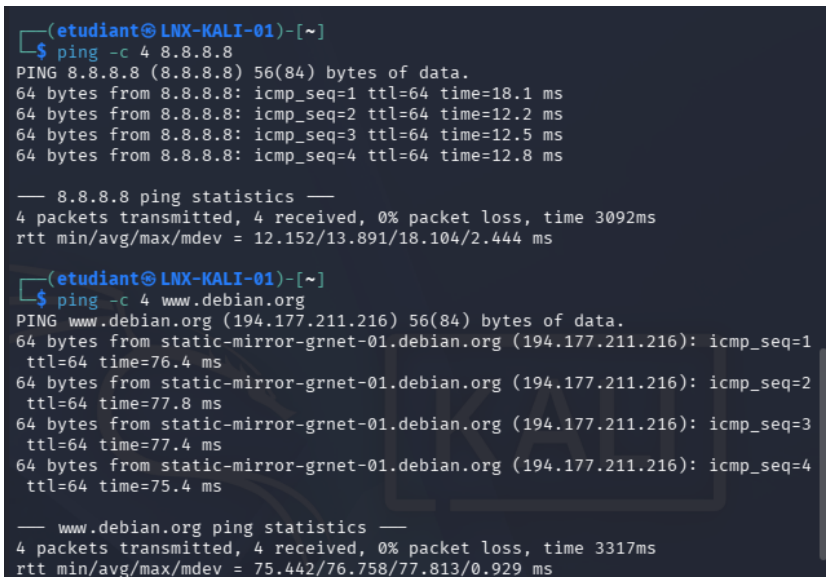


Figure 73 – Kali : ping de 8.8.8.8 et de www.debian.org

9.3 Scan de découverte avec nmap

```
nmap -sn 192.168.50.0/24
sudo nmap -sn 192.168.50.0/24
```

L'option `-sn` demande uniquement la **découverte des hôtes actifs**, sans analyse des ports. Les deux commandes donnent le même résultat : 5 hôtes actifs.

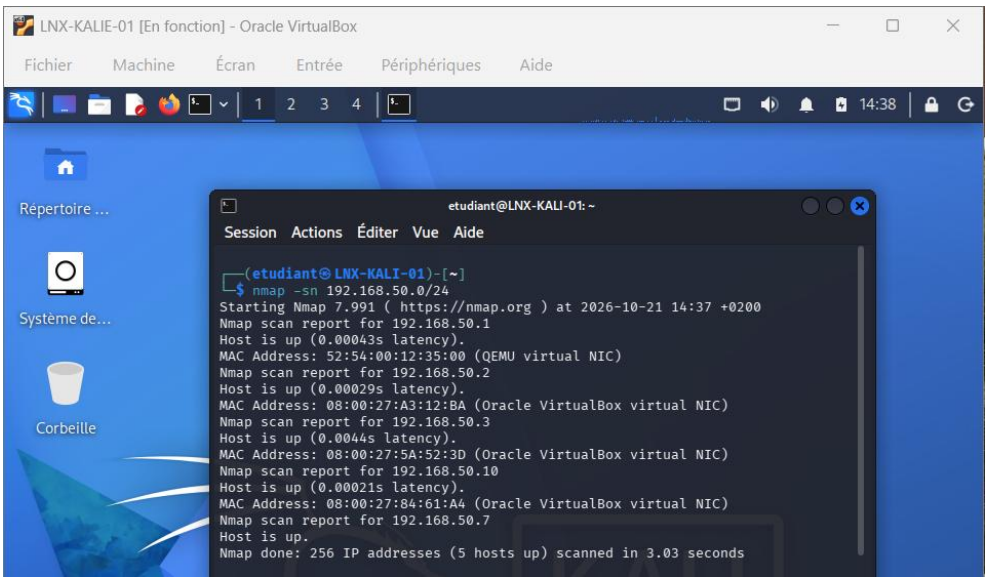


Figure 74 – Résultat de nmap -sn

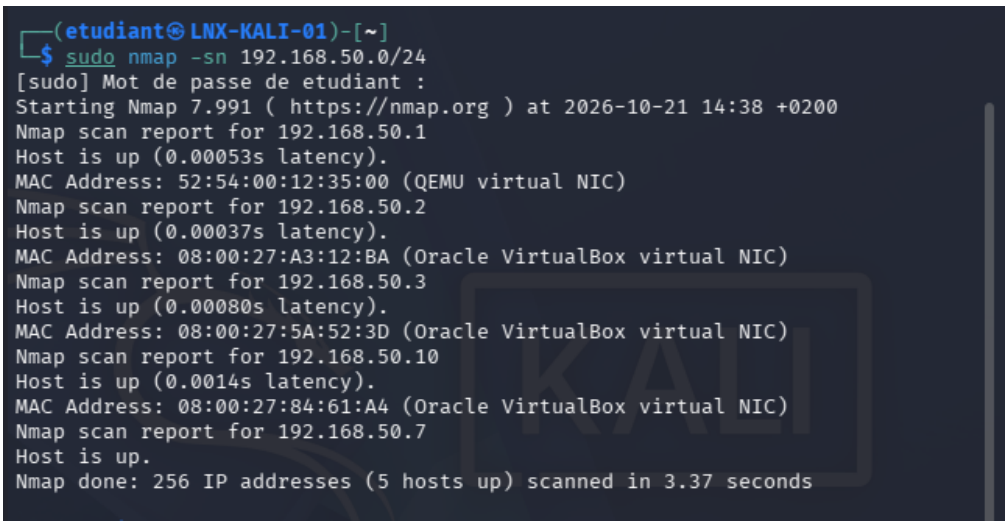


Figure 75 – Résultat de sudo nmap -sn : identique

Adresse	MAC	Machine	Dans le tableau ?
192.168.50.1	52:54:00:12:35:00 (QEMU)	Passerelle du réseau NAT de VirtualBox	Non : équipement réseau
192.168.50.2	08:00:27:A3:12:BA	Serveur DHCP de VirtualBox	Non : service réseau
192.168.50.3	08:00:27:5A:52:3D	WIN-CLI-01	Oui ✓
192.168.50.7	(machine locale)	LNX-KALI-01	Oui ✓
192.168.50.10	08:00:27:84:61:A4	WIN-SRV-01	Oui ✓

Comparaison : le scan retrouve les trois VM démarrées, conformes au tableau, ainsi que la passerelle (.1) et le serveur DHCP (.2) du réseau NAT. Les VM éteintes (WIN-CLI-02, LNX-UBU-01, LNX-MINT-01) n'apparaissent pas. La MAC trouvée pour .3 correspond à celle relevée par `ipconfig /all` sur WIN-CLI-01.

9.4 Test de restauration d'instantané (LNX-KALI-01)

Prérequis : l'instantané **01-Installation-OK** de Kali doit avoir été pris **avant** de créer le fichier de test.

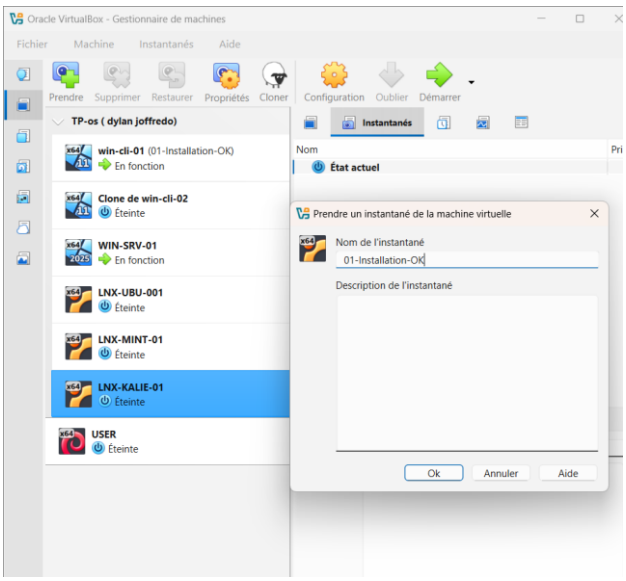


Figure 76 – Instantané 01-Installation-OK de Kali

1. Créer le fichier : `touch ~/Bureau/test.txt` (il apparaît sur le bureau).
2. Éteindre : `sudo poweroff`.
3. VirtualBox : *Instantanés* > **01-Installation-OK** > **Restaurer**, case « Créer un instantané de l'état actuel » décochée.
4. Redémarrer et constater la disparition du fichier.

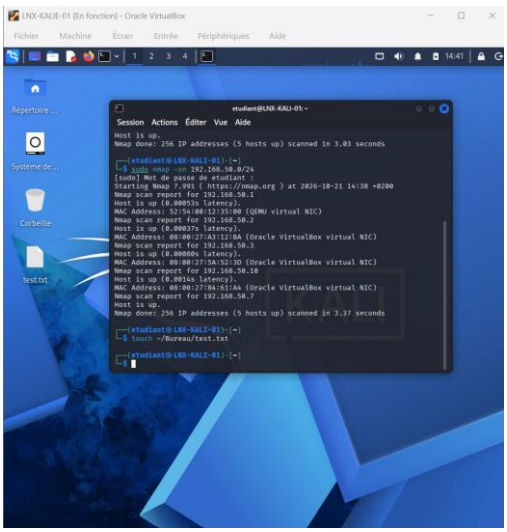


Figure 77 – Avant restauration : test.txt sur le bureau

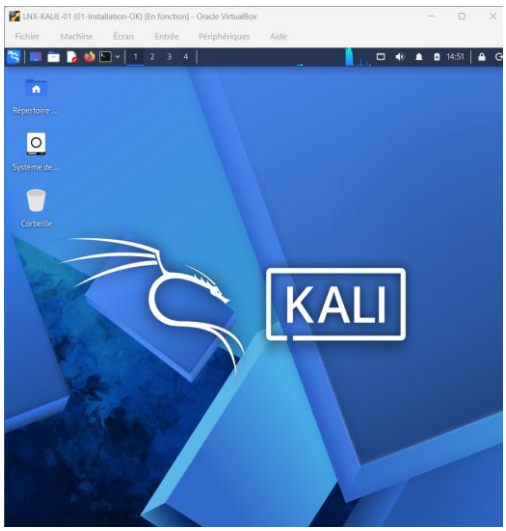


Figure 78 – Après restauration de 01-Installation-OK : test.txt a disparu

> **⚠ En cas de problème**
> Si test.txt est toujours présent après la restauration : voir Incident 16 – Le fichier test reste présent après la restauration (annexe A, page 52).

10. Écarts par rapport à l'énoncé et corrections finales

Le tableau récapitule les points qui s'écartaient de l'énoncé. Les erreurs de nommage, le type d'OS de Kali et la carte réseau du clone ont été corrigés après coup ; les écarts de ressources et de DNS sont conservés et justifiés.

Élément	Énoncé	Avant correction	État final
Nom de VM du poste client	WIN-CLI-01	win-cli-01 (minuscules)	WIN-CLI-01 – corrigé ✓
Nom de VM du clone	WIN-CLI-02	Clone de win-cli-02	WIN-CLI-02 – corrigé ✓
Nom de VM du serveur	WIN-SRV-01	WIN-SVR-01	WIN-SRV-01 – corrigé ✓
Nom de VM Ubuntu	LNX-UBU-01	LNX-UBU-001	LNX-UBU-01 – corrigé ✓
Nom de VM Mint	LNX-MINT-01	LNX-MINT-01- (tiret final)	LNX-MINT-01 – corrigé ✓
Nom de VM Kali	LNX-KALI-01	LNX-KALIE-01	LNX-KALI-01 – corrigé ✓
Type d'OS Kali	Debian (64 bits)	Ubuntu (64-bit)	Debian (64-bit) – corrigé ✓
Carte réseau de WIN-CLI-02	RN-TPOS	Non vérifiée après l'incident 4	Réseau NAT / RN-TPOS – vérifié ✓
Ressources WIN-CLI-01/02	4 Go, 2 vCPU	6 Go, 4 vCPU	Conservé – justifié (incident 1)
Ressources WIN-SRV-01	4 Go, 2 vCPU	8000 Mo, 4 vCPU, EFI décoché	Conservé par précaution
Ressources LNX-UBU-01	4 Go, 2 vCPU	6000 Mo, 4 vCPU	Conservé – justifié (incident 6)
DNS du serveur	192.168.50.1	192.168.50.1 seul	192.168.50.1 + 8.8.8.8 en auxiliaire – justifié (incident 15)

Les noms des VM dans VirtualBox (liste de gauche) sont distincts des noms d'hôte configurés dans les systèmes ; les deux sont désormais conformes à l'énoncé.

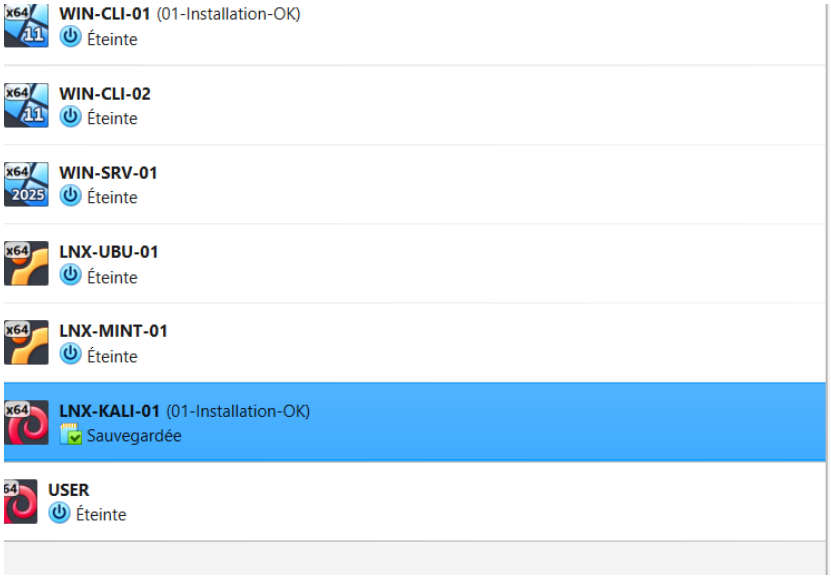


Figure 79 – Liste finale des VM : noms conformes à l'énoncé

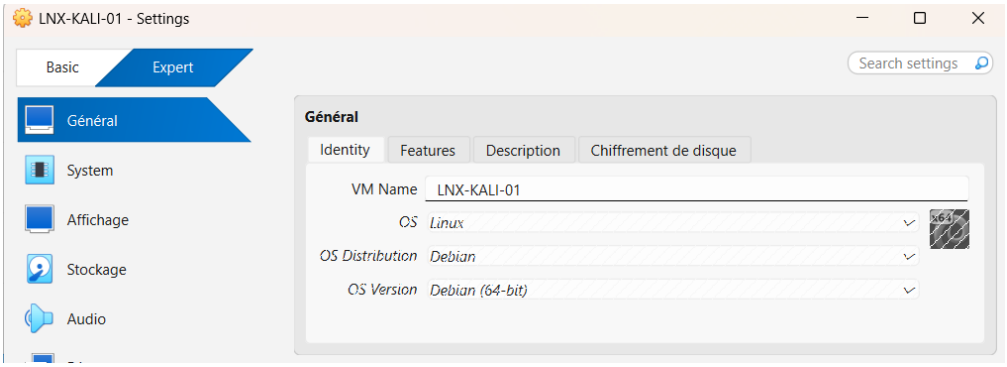


Figure 80 – LNX-KALI-01 : type d'OS corrigé en Debian (64-bit)

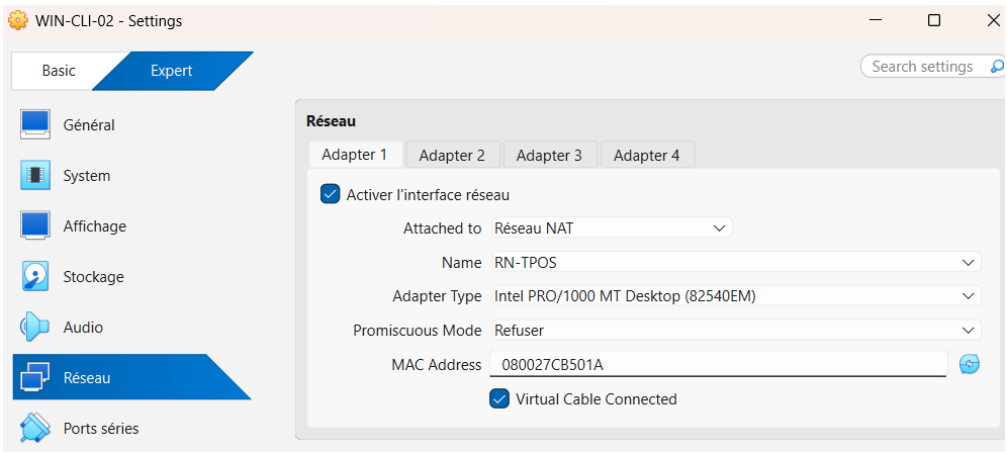


Figure 81 – WIN-CLI-02 : carte réseau sur Réseau NAT / RN-TPOS (MAC 08:00:27:CB:50:1A)

11. Bilan et compétences mobilisées

Les six machines virtuelles ont été installées, configurées et reliées au réseau RN-TPOS. Les tests de connectivité, de résolution de noms, de découverte réseau et de restauration d'instantané sont validés. Seize incidents ont été rencontrés et résolus (annexe A).

Méthode de diagnostic retenue

- **Lire les journaux** plutôt que réessayer au hasard : `setupact.log` a donné la cause exacte des deux échecs de Sysprep.
- **Isoler la couche en défaut** : `ping 8.8.8.8` réussi mais `ping www.debian.org` en échec désigne le DNS ; « Impossible de joindre l'hôte » renvoyé par sa propre adresse désigne un problème de raccordement, et non de pare-feu.
- **Reconnaître les adresses typiques** : 10.0.2.15 et `fd17:625c:…` signalent le NAT simple de VirtualBox.
- **Comprendre le sens du filtrage** : la règle de pare-feu s'active sur la machine qui reçoit le ping.
- **Relire ses commandes** : la majorité des erreurs de saisie venait d'un caractère (espace, barre oblique, lettre).
- **Sauvegarder avant les opérations risquées** : l'instantané pris avant Sysprep permettait de revenir en arrière.

Compétences BTS SIO

- Installer et configurer des systèmes d'exploitation clients et serveurs (Windows, Linux).
- Mettre en œuvre un environnement de virtualisation et un réseau virtuel.
- Préparer un master Windows (Sysprep) et le déployer par clonage.

- Configurer l'adressage IP (DHCP et adresse fixe) et la résolution de noms.
- Diagnostiquer et résoudre des incidents, et les documenter.
- Sauvegarder et restaurer un système (instantanés VirtualBox, Timeshift).

Annexe A – Résolution des incidents

Cette annexe regroupe les seize incidents rencontrés pendant le TP. Chaque fiche décrit le symptôme, le diagnostic, la cause, la solution et la vérification, avec les captures correspondantes. Le lien « Étape concernée » ramène à l'endroit de la procédure où le problème peut apparaître.

A.0 Tableau récapitulatif

N°	Partie	Incident	Page
1	Partie 2.1 – WIN-CLI-01	Installation de Windows 11 bloquée	35
2	Partie 2.2 – Sysprep	Sysprep échoue : stockage réservé (0x800F0975)	36
3	Partie 2.2 – Sysprep	Sysprep échoue : BitLocker actif (0x80310039)	38
4	Partie 2.2 – relevé des adresses	Adresse 10.0.2.15 : réseau RN-TPOS inexistant	39
5	Toutes les parties	Commandes refusées à cause de fautes de frappe	41
6	Partie 4 – Ubuntu	Échec de l'installateur Ubuntu	42
7	Partie 4 – mises à jour	Paquets « non mis à jour à cause du phasage »	43
8	Partie 4 – serveur SSH	Service SSH « inactive (dead) »	44
9	Partie 4 – Ubuntu	Utilisateur et nom d'hôte non conformes	45
10	Partie 5 – Linux Mint	Fichier disque signalé en rouge	45
11	Partie 5 – Linux Mint	« No bootable medium found »	46
12	Partie 6 – Kali Linux	Installateur Kali en mode texte et en anglais	47
13	Partie 7 – tests de connectivité	WIN-SRV-01 isolé : « Impossible de joindre l'hôte de destination »	47
14	Partie 7 – tests de connectivité	Pare-feu Windows : le ping vers les postes Windows échoue	49
15	Partie 7 – tests de connectivité	Résolution de noms impossible depuis le serveur	51
16	Partie 7 – restauration d'instantané	Le fichier test reste présent après la restauration	52

Incident 1 – Installation de Windows 11 bloquée

Étape concernée : Partie 2.1 – WIN-CLI-01 (page 7)

Symptôme	Avec les ressources de l'énoncé (4 Go de RAM, 2 vCPU), l'installation de Windows 11 se bloquait et n'aboutissait pas.
Diagnostic	Aucun message d'erreur explicite ; le blocage apparaissait pendant l'installation. Le poste hôte disposait de ressources libres suffisantes pour en donner davantage.
Cause	Ressources trop justes pour l'installation de Windows 11 (version 26300) et ses mises à jour, qui sont les phases les plus gourmandes.
Solution	VM éteinte, *Configuration > Système* : • Carte mère > Base Memory : **6144 Mo** ; • Processeur > Number of CPUs : **4**. Relance de l'installation.
Vérification	L'installation et les mises à jour se sont terminées. Le clone WIN-CLI-02 hérite de ces réglages.

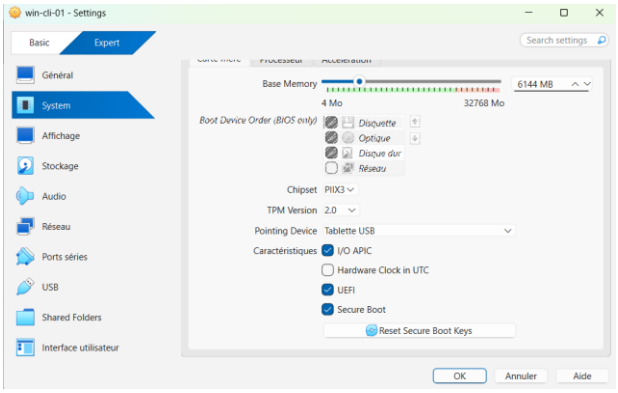


Figure 82 – Mémoire passée à 6144 Mo

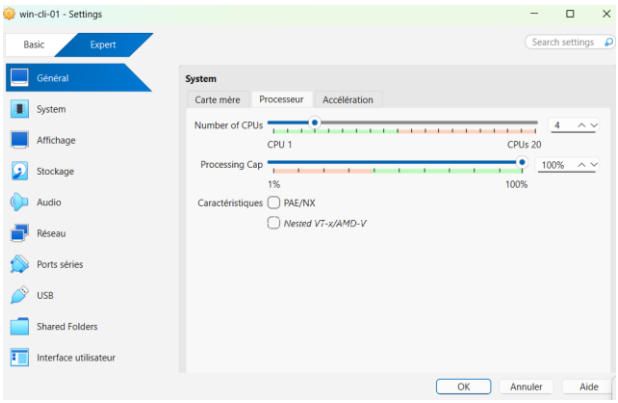


Figure 83 – Processeurs passés à 4

Incident 2 – Sysprep échoue : stockage réservé (0x800F0975)

Étape concernée : Partie 2.2 – Sysprep (page 9)

Symptôme	Message « Sysprep n'a pas pu valider votre installation de Windows ».
Diagnostic	Lecture du journal `C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setupact.log` (Windows + R, puis Ctrl + Fin pour aller à la fin) : « Audit mode cannot be turned on if reserved storage is in use » – `hr = 0x800F0975`.
Cause	Windows réserve environ 7 Go pour ses mises à jour (stockage réservé). Après les mises à jour, cet espace est resté marqué « en cours d'utilisation » (bug connu de Windows 11), ce qui bloque Sysprep.

Solution	Terminal **administrateur** :
	`reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ReserveManager" /v ActiveScenario /t REG_DWORD /d 0 /f`
	`DISM /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled`
	Puis redémarrage.

Vérification	Les deux commandes affichent « L'opération a réussi ». Au lancement suivant, Sysprep dépasse l'étape Cleanup.xml (l'erreur suivante concerne une autre étape : incident 3).

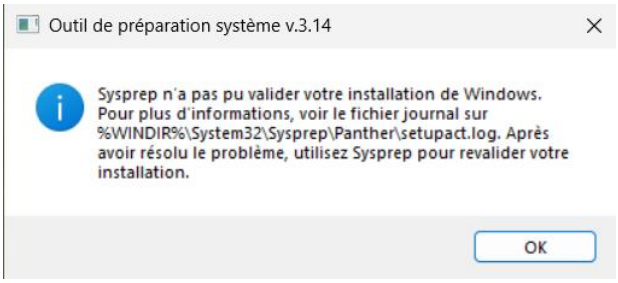


Figure 84 – Échec de validation de Sysprep

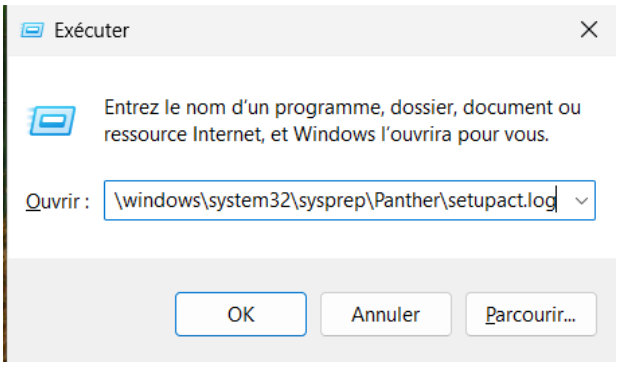


Figure 85 – Ouverture du journal setupact.log

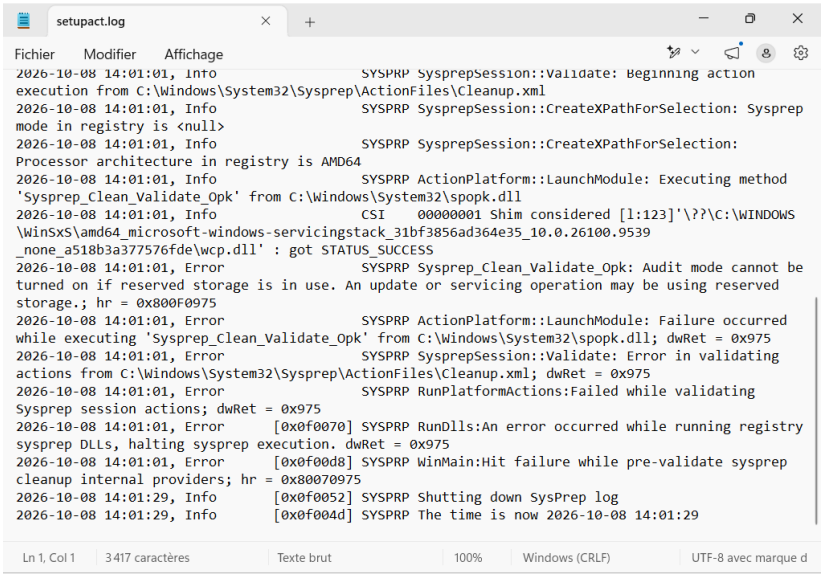


Figure 86 – Journal : erreur 0x800F0975, stockage réservé en cours d'utilisation

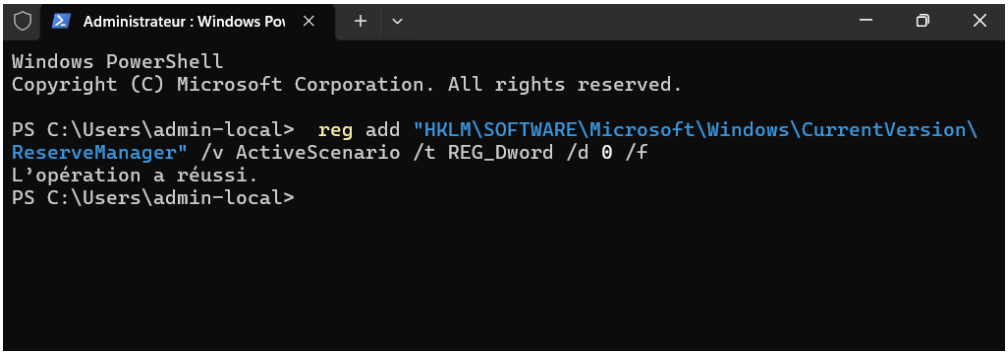


Figure 87 – Modification du registre : ActiveScenario = 0

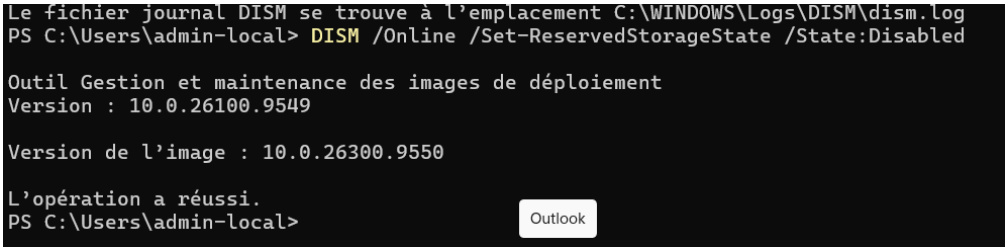


Figure 88 – Désactivation du stockage réservé avec DISM



Figure 89 – Redémarrage après la correction

Incident 3 – Sysprep échoue : BitLocker actif (0x80310039)

Étape concernée : Partie 2.2 – Sysprep (page 9)

Symptôme	Nouvel échec de validation de Sysprep, même message.
Diagnostic	Le journal setupact.log indique cette fois une erreur à l'étape `Generalize.xml` avec le code `0x80310039`.
Cause	Windows 11 a activé automatiquement le **chiffrement de l'appareil (BitLocker)** sur C:, avec une clé stockée dans le TPM de la VM. Un disque chiffré ne peut pas être généralisé : une fois cloné, il ne pourrait plus être ouvert par une autre machine.
Solution	Terminal administrateur : `manage-bde -off C:` Attendre la fin du déchiffrement, puis vérifier avec `manage-bde -status C:`.
Vérification	État de la conversion « Intégralement déchiffré », pourcentage chiffré 0,0 %. Sysprep s'exécute ensuite jusqu'au bout et éteint la VM.

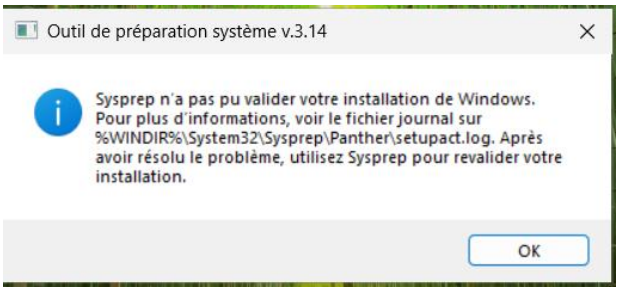


Figure 90 – Nouvel échec de Sysprep

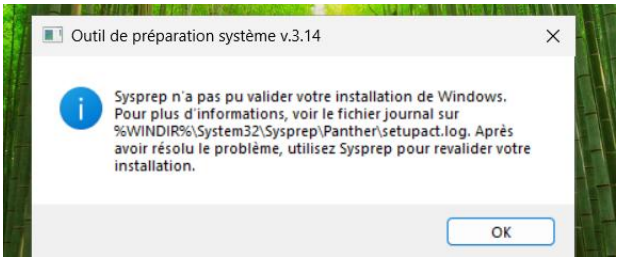


Figure 91 – Échec de Sysprep avant le déchiffrement

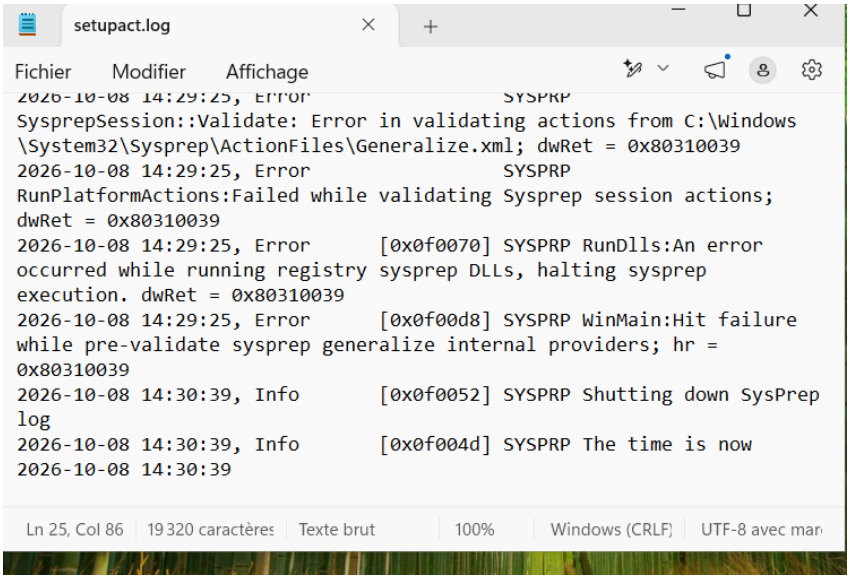


Figure 92 – Journal : erreur 0x80310039 à l'étape Generalize.xml

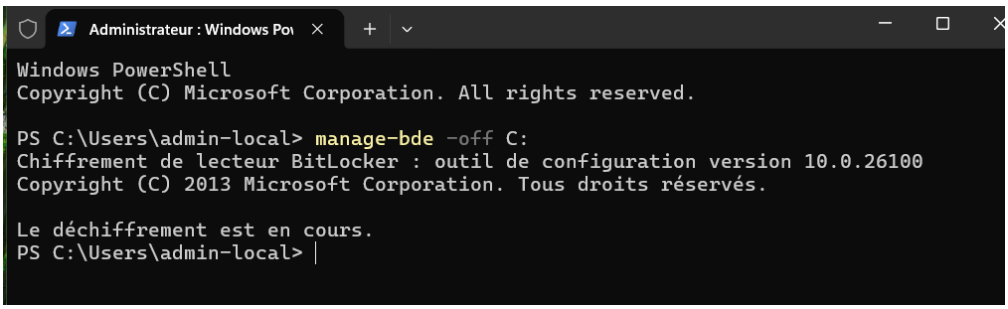


Figure 93 – Lancement du déchiffrement BitLocker

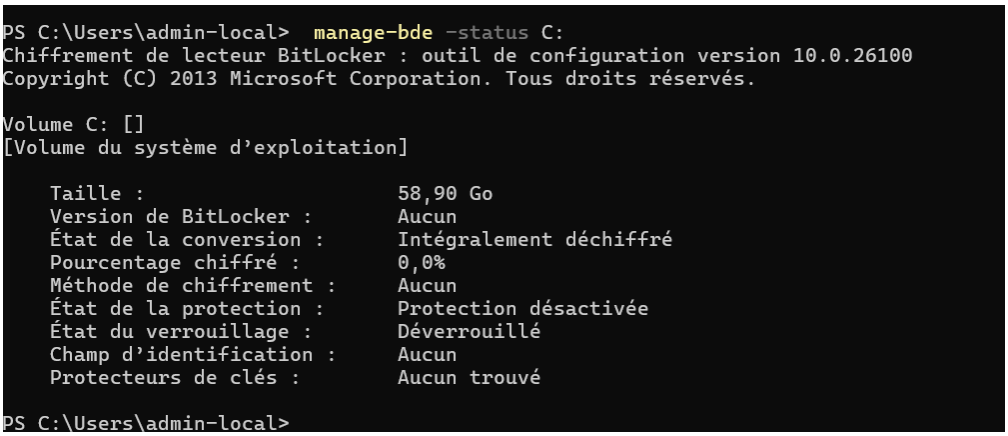


Figure 94 – Disque C: intégralement déchiffré

Incident 4 – Adresse 10.0.2.15 : réseau RN-TPOS inexistant

Étape concernée : Partie 2.2 – relevé des adresses (page 11)

Symptôme	`ipconfig /all` affiche l'adresse **10.0.2.15**, la passerelle et le serveur DHCP **10.0.2.2**, au lieu d'une adresse en 192.168.50.x.
Diagnostic	Dans *Configuration > Réseau*, la carte est en mode **NAT** (simple). En passant en « Réseau NAT », la liste des noms ne propose que « Non sélectionné » : le réseau RN-TPOS n'existe pas.
Cause	L'étape de création du réseau NAT (partie 1) n'avait pas été faite. En NAT simple, chaque VM est isolée dans sa propre bulle (toujours 10.0.2.15) : les VM ne peuvent pas communiquer entre elles.
Solution	1. Annuler la modification (*Discard changes*). 2. Créer RN-TPOS (procédure de la partie 1). 3. Sur chaque VM éteinte : *Réseau > Adapter 1* > **Réseau NAT / RN-TPOS**.
Vérification	`ipconfig /all` : adresse **192.168.50.3**, masque 255.255.255.0, passerelle **192.168.50.1**, serveur DHCP **192.168.50.2** (capture dans la partie 2.2).

```
PS C:\Users\admin-local2> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-E9QQI09
   Suffixe DNS principal . . . . . :
   Type de noeud. . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Adresse physique . . . . . : 08-00-27-CB-50-1A
   DHCP activé. . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6. . . . . .: fd17:625c:f037:2:70c0:3ab1:b03a:89ca(p
référé)
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . .: fd17:625c:f037:2:c861:5f9e:fcd2:3c3a(p
référé)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7e25:7234:5ccc:4044%6(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . .: 10.0.2.15(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . : jeudi 8 octobre 2026 14:53:12
   Bail expirant. . . . . : vendredi 9 octobre 2026 14:53:12
```

Figure 95 – Adresse 10.0.2.15 : la VM est en NAT simple

```
   Bail obtenu. . . . . : jeudi 8 octobre 2026 14:53:12
   Bail expirant. . . . . : vendredi 9 octobre 2026 14:53:12
   Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2%6
                                    10.0.2.2
   Serveur DHCP . . . . . : 10.0.2.2
   IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
   DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-59-49-65-08-00-27-CB-50-1
A
   Serveurs DNS. . .  . . . . . : 1.1.1.1
                                    9.9.9.9
                                    8.8.8.8
                                    fd17:625c:f037:2::3
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\admin-local2>
```

Figure 96 – Passerelle et serveur DHCP en 10.0.2.2

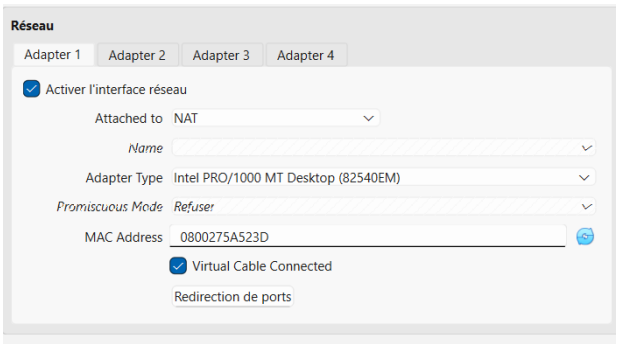


Figure 97 – Carte réseau en mode NAT

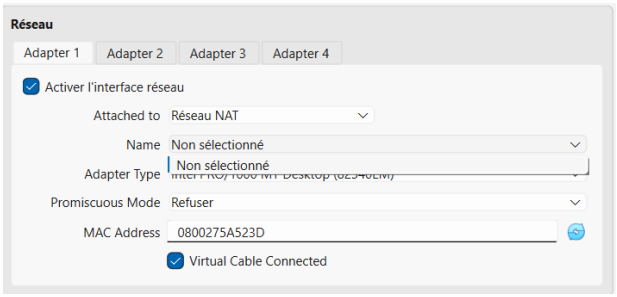


Figure 98 – Réseau NAT : aucun réseau disponible (« Non sélectionné »)

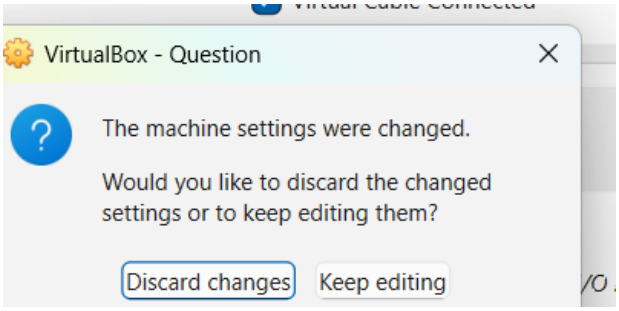


Figure 99 – Abandon de la modification

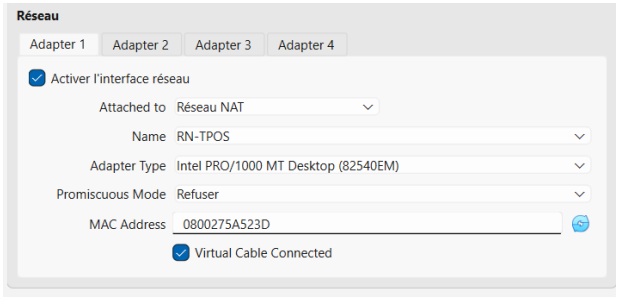


Figure 100 – Carte réseau corrigée : Réseau NAT / RN-TPOS

Incident 5 – Commandes refusées à cause de fautes de frappe

Étape concernée : Toutes les parties (page 3)

Symptôme	Plusieurs commandes renvoient une erreur ou n'ont aucun effet.
Diagnostic	Relecture caractère par caractère des commandes : • `red add … \v \t \d \f` → « red » au lieu de **reg**, et `\` au lieu de **/** devant les options ; • `/Set-ReservedStorageState/State:Disabled` → **espace manquant** avant `/State` (erreur 87) ; • `-NewName WIN-CLI-01 - Restart` → espace entre le tiret et **Restart** ; • `FPS-IMCP4-ERQ*` → **ICMP** mal orthographié (aucune règle trouvée, aucun message) ; • `/ect/hosts` au lieu de **/etc/hosts** ; `Enable` au lieu de **Enabled**.
Cause	Erreurs de saisie. Sous PowerShell, une option s'écrit tiret collé au mot (`-Restart`) ; avec les commandes Windows classiques (reg, DISM), les options commencent par `/` et sont séparées par des espaces.
Solution	Correction de la syntaxe et nouvelle exécution. Bonne pratique : relire la commande avant d'appuyer sur Entrée et vérifier le résultat affiché.
Vérification	Chaque commande corrigée affiche « L'opération a réussi » ou le résultat attendu.

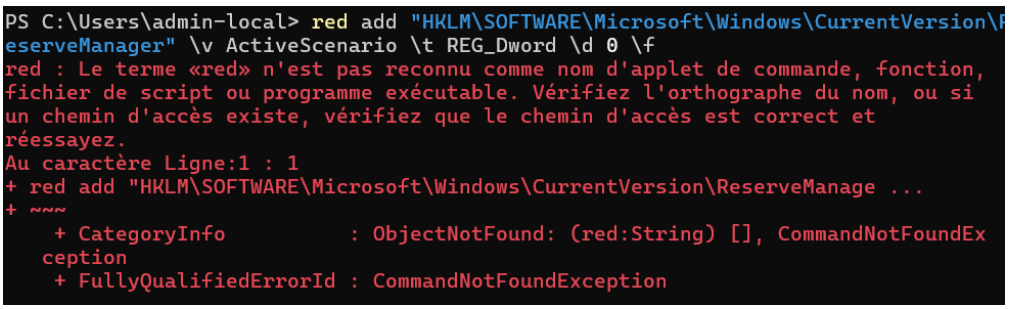


Figure 101 – Commande « red add » avec des antislashs : commande introuvable

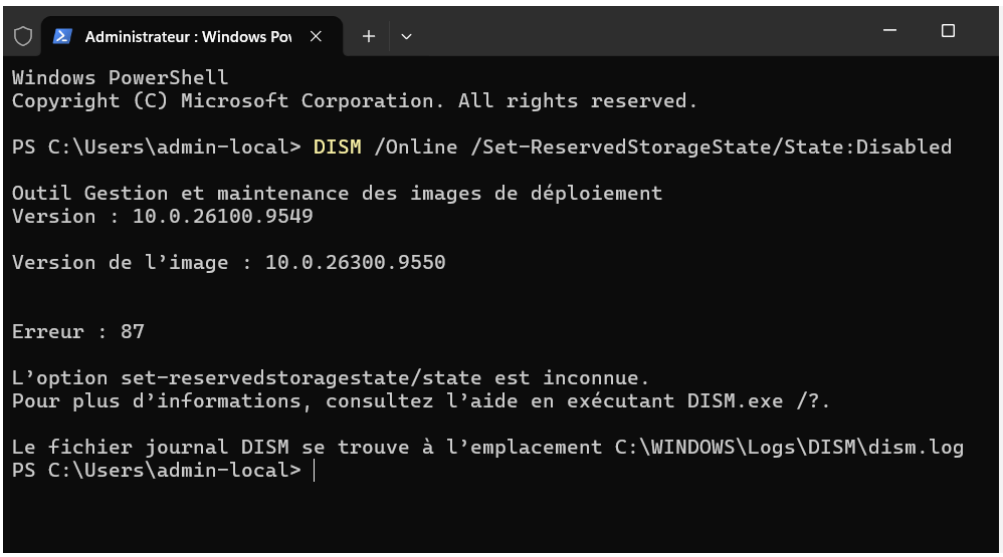
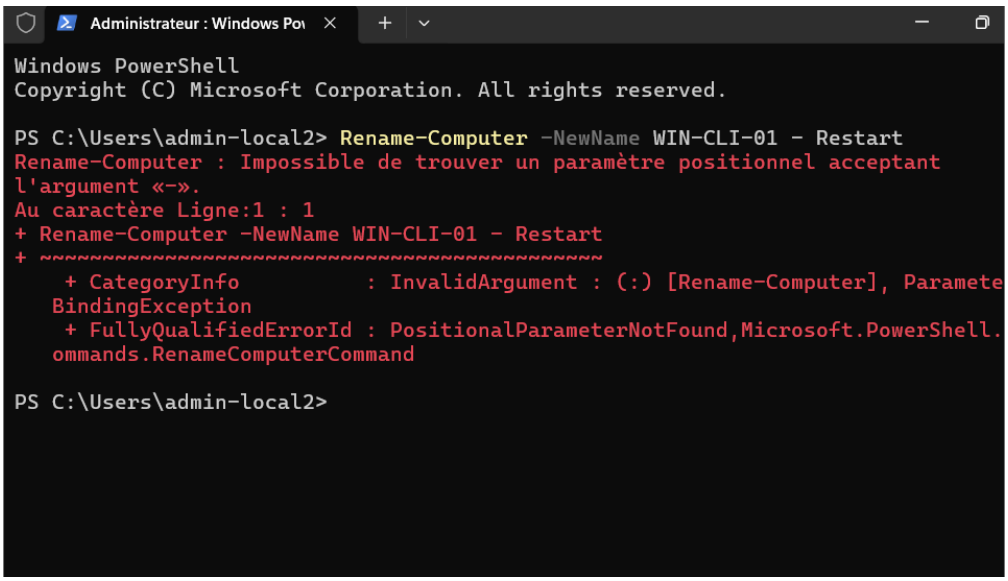


Figure 102 – DISM : erreur 87, espace manquant avant /State


Administrateur : Windows Po
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\Users\admin-local2> Rename-Computer -NewName WIN-CLI-01 - Restart
Rename-Computer : Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant l'argument «-».
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Rename-Computer -NewName WIN-CLI-01 - Restart
+ ~~~

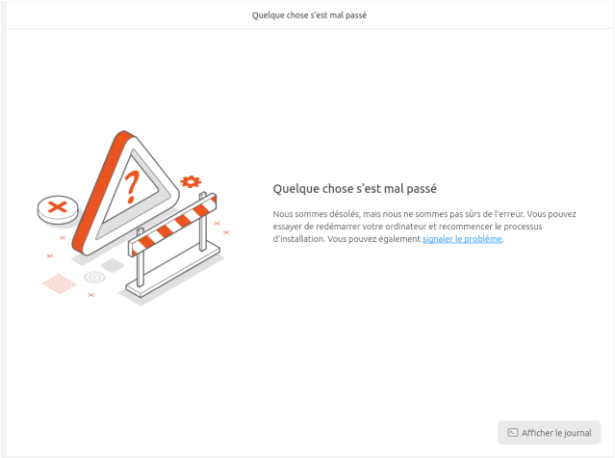


Figure 105 – Échec de l'installateur : « Quelque chose s'est mal passé »

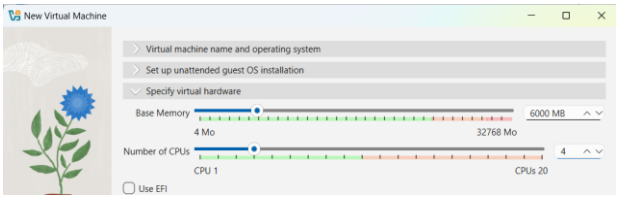


Figure 106 – Ressources augmentées : 6000 Mo et 4 vCPU

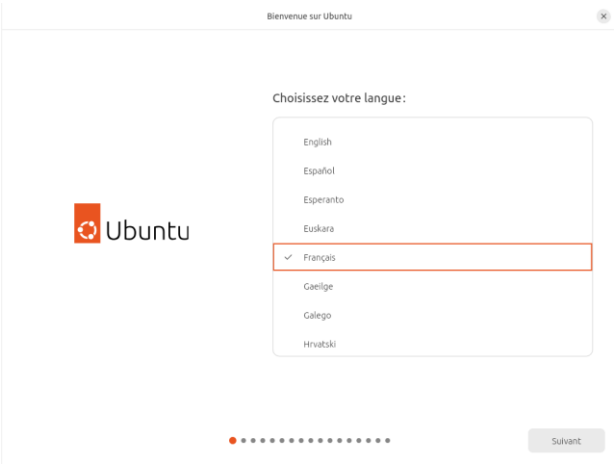


Figure 107 – Nouvelle tentative : choix de la langue

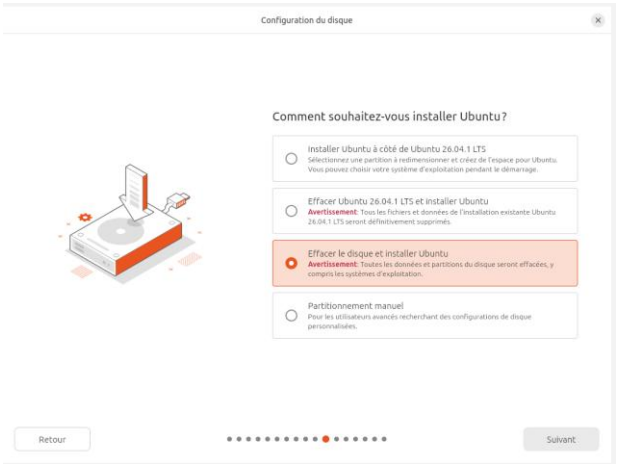


Figure 108 – Installation partielle détectée : effacer tout le disque

Incident 7 – Paquets « non mis à jour à cause du phasage »

Étape concernée : Partie 4 – mises à jour (page 17)

Symptôme	Après `apt full-upgrade`, 16 paquets restent « non mis à jour » avec la mention « Aucune mise à jour pour le moment à cause du phasage ».
Diagnostic	Ce n'est pas une erreur : apt indique volontairement qu'il retient ces paquets.
Cause	Ubuntu déploie certaines mises à jour **progressivement** (phased updates) : seule une partie des machines les reçoit au début, pour détecter d'éventuels problèmes avant une diffusion générale.
Solution	Aucune action nécessaire : ces paquets seront installés automatiquement plus tard. Ici, l'installation a été forcée avec : `sudo apt -o APT::Get::Always-Include-Phased-Updates=true upgrade`
Vérification	Le système est considéré à jour au sens de l'énoncé.

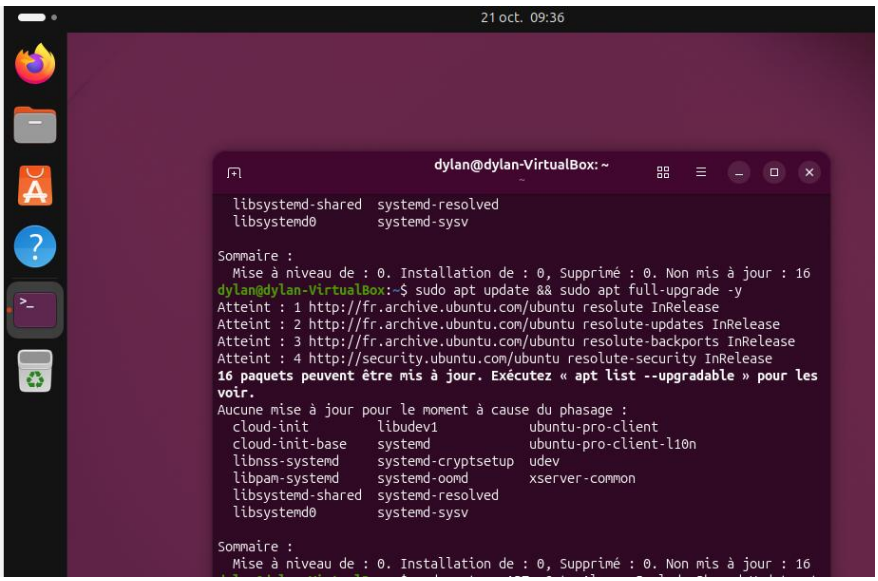


Figure 109 – Paquets retenus à cause du phasage



Figure 110 – Installation forcée des mises à jour progressives

---

Incident 8 – Service SSH « inactive (dead) »

Étape concernée : Partie 4 – serveur SSH (page 18)

Symptôme	`systemctl status ssh` affiche `disabled` et `inactive (dead)`.
Diagnostic	La ligne `TriggeredBy: ● ssh.socket` est verte : le socket SSH est actif et attend des connexions.
Cause	Sur les Ubuntu récents, SSH est **activé par socket** : le service ne démarre qu'à la première connexion. Il n'est donc pas en panne, mais l'énoncé demande de vérifier qu'il est actif.
Solution	`sudo systemctl enable --now ssh` (active le service au démarrage et le lance immédiatement).
Vérification	`systemctl status ssh` : `enabled` et **`active (running)`**, processus `sshd` en écoute (capture dans la partie 4).

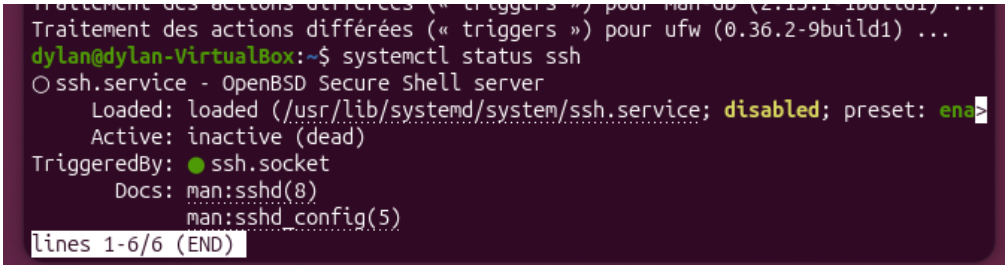


Figure 111 – SSH inactif : activation par socket

Incident 9 – Utilisateur et nom d'hôte non conformes

Étape concernée : Partie 4 – Ubuntu (page 18)

Symptôme	L'invite du terminal affiche `dylan@dylan-VirtualBox` au lieu de `etudiant@LNX-UBU-01`.
Diagnostic	L'utilisateur et le nom proposés par défaut ont été gardés pendant l'installation.
Cause	Écart avec l'étape 3 de l'énoncé (utilisateur **etudiant**, ordinateur **LNX-UBU-01**).

Solution	`sudo hostnamectl set-hostname LNX-UBU-01`
	`sudo sed -i 's/dylan-VirtualBox/LNX-UBU-01/g' /etc/hosts`
	`sudo adduser etudiant`
	`sudo usermod -aG sudo etudiant` (droits administrateur), puis `sudo reboot`.

Vérification	Après connexion avec etudiant, l'invite affiche **`etudiant@LNX-UBU-01`**.

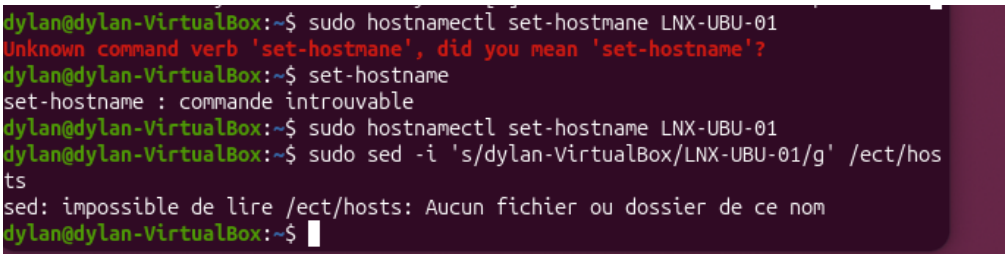


Figure 112 – Renommage avec hostnamectl (et faute de frappe /ect/hosts corrigée)

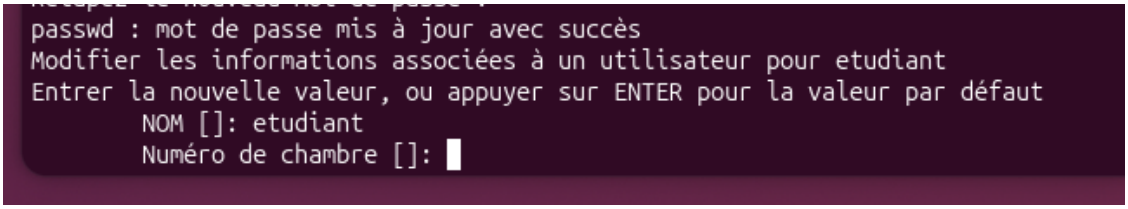


Figure 113 – Création de l'utilisateur etudiant

Incident 10 – Fichier disque signalé en rouge

Étape concernée : Partie 5 – Linux Mint (page 19)

Symptôme	Dans l'assistant, le chemin du disque `LNX-MINT-01.vdi` est souligné en rouge avec un point d'exclamation.
Diagnostic	Le message au survol indique que le fichier existe déjà.
Cause	Un fichier .vdi du même nom subsistait d'une tentative de création précédente.
Solution	Donner un autre nom au fichier disque, ou supprimer l'ancienne VM avec l'option « Supprimer tous les fichiers ».
Vérification	Le chemin redevient valide (coche verte) et la VM est créée.

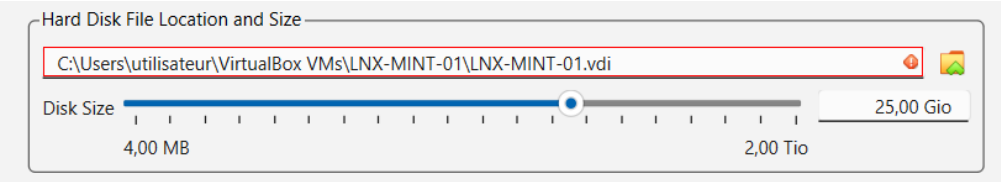


Figure 114 – Fichier disque déjà existant

Incident 11 – « No bootable medium found »

Étape concernée : Partie 5 – Linux Mint (page 19)

Symptôme	Au démarrage : « No bootable medium found! Please insert a bootable medium and reboot ».
Diagnostic	Le lecteur optique virtuel de la VM est vide.
Cause	L'ISO de Mint n'était pas rattachée au lecteur de la VM au moment du démarrage.
Solution	Dans la fenêtre proposée par VirtualBox, choisir l'ISO `linuxmint-22.3-cinnamon-64bit.iso` puis **Mount and Retry Boot** (sinon : *Configuration* > *Stockage* > lecteur vide > choisir l'ISO).
Vérification	Le menu de démarrage de Mint s'affiche (« Start Linux Mint »).

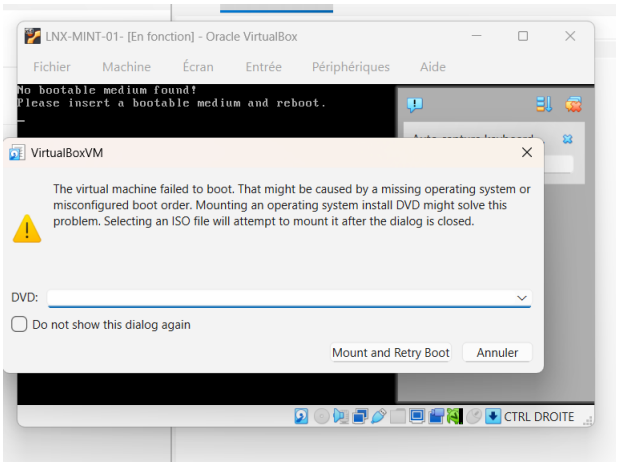


Figure 115 – Aucun support de démarrage

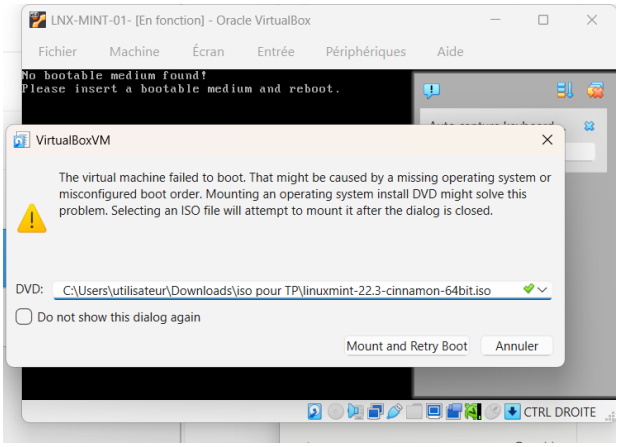


Figure 116 – Montage de l'ISO puis Mount and Retry Boot

Incident 12 – Installateur Kali en mode texte et en anglais

Étape concernée : Partie 6 – Kali Linux (page 24)

Symptôme	Au lieu de l'installateur graphique, un écran texte en anglais propose une liste de pays anglophones (« Prompt: '?' for help »).
Diagnostic	Le menu de démarrage affiche : « Press a key, otherwise speech synthesis will be started in 25 seconds ».
Cause	Sans appui sur une touche pendant 25 secondes, Kali lance automatiquement l'installation **avec synthèse vocale** (mode texte).
Solution	*Machine > Réinitialiser* (Ctrl droite + R), puis valider **Graphical install** avec Entrée avant la fin du compte à rebours.
Vérification	L'installateur graphique s'ouvre sur « Select a language ».



Figure 117 – Installateur texte lancé par la synthèse vocale

Incident 13 – WIN-SRV-01 isolé : « Impossible de joindre l'hôte de destination »

Étape concernée : Partie 7 – tests de connectivité (page 27)

Symptôme	Depuis le serveur, chaque ping reçoit « Réponse de 192.168.50.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination » ; 8.8.8.8 ne répond pas.
Diagnostic	C'est le serveur **lui-même** qui répond qu'il ne trouve aucune machine. Son `ipconfig` montrait une adresse IPv6 en `fd17:625c:f037:…`, typique du **NAT simple** (déjà vue à l'incident 4).
Cause	La carte réseau du serveur était restée en mode NAT simple : son adresse fixe 192.168.50.10 ressemblait au bon réseau, mais la VM était isolée et la passerelle 192.168.50.1 n'existait pas dans sa bulle.
Solution	Serveur éteint : *Réseau > Adapter 1* > **Réseau NAT / RN-TPOS**, puis redémarrage.
Vérification	Ping vers Kali (.7) et vers 8.8.8.8 réussis (0 % de perte).

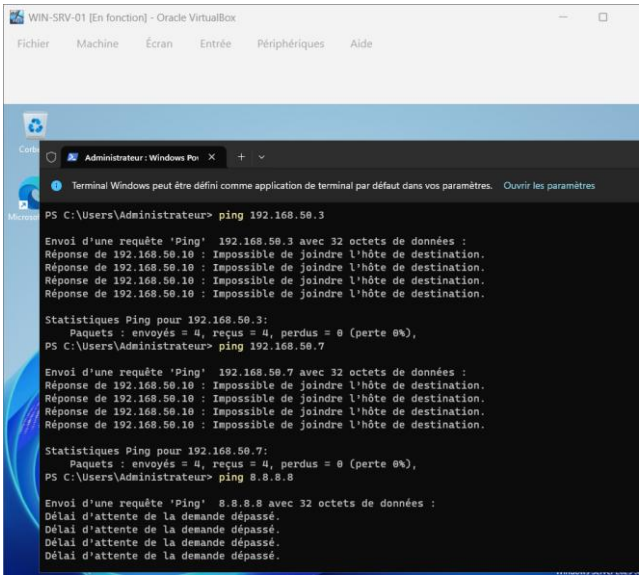


Figure 118 – Serveur en NAT simple : il répond lui-même « Impossible de joindre l'hôte »

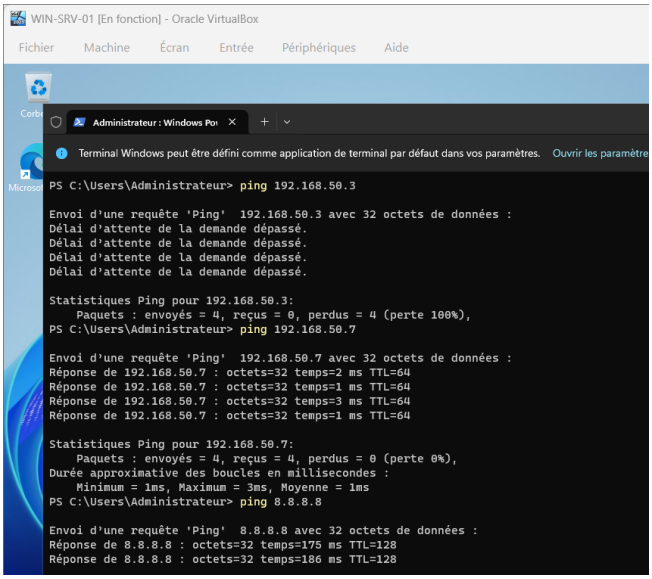


Figure 119 – Après correction : .7 et 8.8.8.8 répondent (.3 reste bloqué : incident 14)

Incident 14 – Pare-feu Windows : le ping vers les postes Windows échoue

Étape concernée : Partie 7 – tests de connectivité (page 27)

Symptôme	Ping vers WIN-CLI-01 (192.168.50.3), puis vers WIN-SRV-01 (192.168.50.10) : « Délai d'attente de la demande dépassé », 100 % de perte.
Diagnostic	Les autres destinations répondent : le réseau fonctionne. Le poste ciblé reçoit la demande mais n'y répond pas.
Cause	Le **pare-feu Windows Defender** bloque par défaut les **demandes d'écho ICMPv4 entrantes** (pings), pour ne pas révéler la présence de la machine. La règle doit être activée sur la machine qui **reçoit** le ping.
Solution	Sur **WIN-CLI-01**, puis sur **WIN-SRV-01**, Terminal administrateur : `Get-NetFirewallRule -Name "FPS-ICMP4-ERQ*" | Enable-NetFirewallRule` Cela active les règles « Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho – Trafic entrant ICMPv4) ». Équivalent graphique : `wf.msc` > Règles de trafic entrant > Activer la règle.
Vérification	`Get-NetFirewallRule … | Format-List DisplayName, Enabled, Profile` affiche `Enabled : True` ; les pings reçoivent 4 réponses.

```
PS C:\Users\admin-local2> get-NetFirewallRule -Name "FPS-ICMP4-ERQ*" | Enable-NetF
irewallRule
```

Figure 120 – Activation de la règle ICMPv4 sur WIN-CLI-01

```
PS C:\Users\admin-local2> get-NetFirewallRule -Name "FPS-ICMP4-ERQ*" | Format-List
 DisplayName, Enabled, Profile


DisplayName : Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic
              sortant ICMPv4)
Enabled     : True
Profile     : Private, Public

DisplayName : Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic
              sortant ICMPv4)
Enabled     : True
Profile     : Domain

DisplayName : Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic
              entrant ICMPv4)
Enabled     : True
Profile     : Private, Public

DisplayName : Partage de fichiers et d'imprimantes (restrictif) (Demande d'écho
              - ICMPv4 entrant)
Enabled     : True
Profile     : Any

DisplayName : Partage de fichiers et d'imprimantes (restrictif) (Demande d'écho
```

Figure 121 – Règles « Demande d'écho » activées (Enabled : True)

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.50.3

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.50.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.50.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.50.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.50.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.50.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.50.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

Figure 122 – WIN-SRV-01 → WIN-CLI-01 : 4 réponses

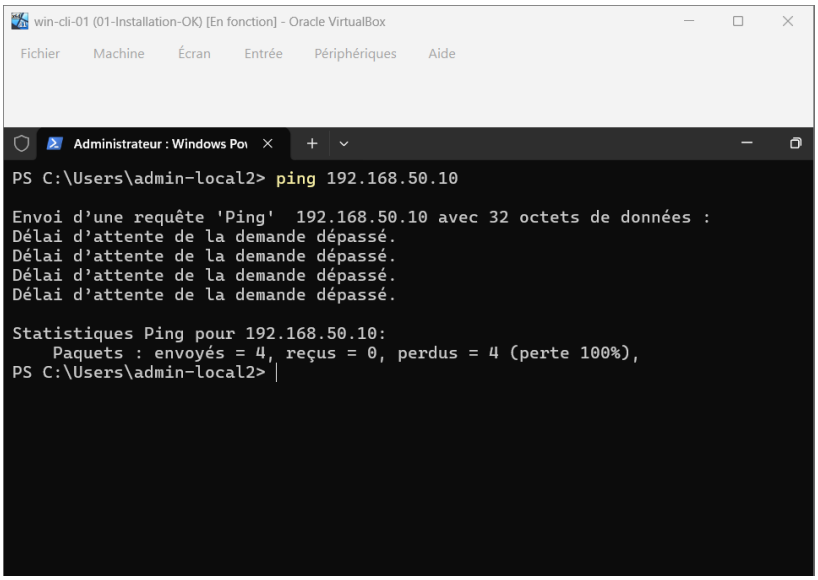


Figure 123 – WIN-CLI-01 → WIN-SRV-01 : délai dépassé (pare-feu du serveur)

```
PS C:\Users\admin-local2> Get-NetFirewallRule -Name "FPS-ICMP4-ERQ*" | Enable-NetF
irewallRule
PS C:\Users\admin-local2>
```

Figure 124 – Erreur : commande relancée sur la mauvaise VM (WIN-CLI-01)

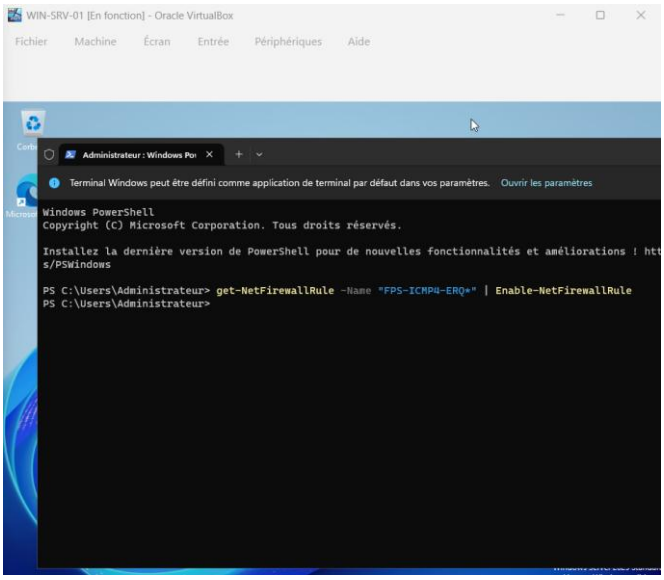


Figure 125 – Activation de la règle sur le bon poste : WIN-SRV-01

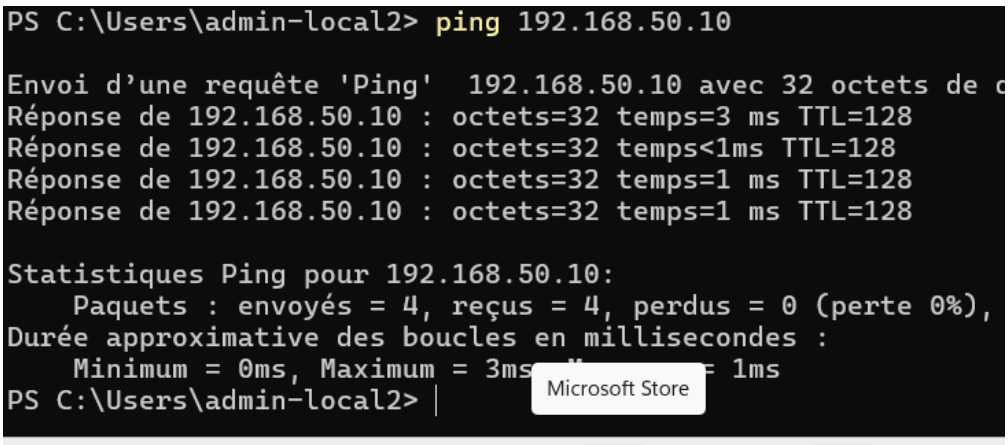


Figure 126 – WIN-CLI-01 → WIN-SRV-01 : 4 réponses

Incident 15 – Résolution de noms impossible depuis le serveur

Étape concernée : Partie 7 – tests de connectivité (page 27)

Symptôme	`ping www.debian.org` : « La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte », alors que `ping 8.8.8.8` fonctionne.
Diagnostic	Internet est joignable : seul le **DNS** est en cause. `nslookup www.debian.org` → « DNS request timed out » (serveur 192.168.50.1) ; `nslookup www.debian.org 8.8.8.8` → adresses obtenues.
Cause	Le serveur DNS imposé par l'énoncé (192.168.50.1, passerelle du réseau NAT) ne répond pas aux requêtes DNS dans cette version de VirtualBox.
Solution	Propriétés IPv4 : DNS préféré `192.168.50.1` conservé, **DNS auxiliaire `8.8.8.8`** ajouté, puis `ipconfig /flushdns`.
Vérification	`ping www.debian.org` : 4 réponses (0 % de perte).



Figure 127 – Nom www.debian.org introuvable

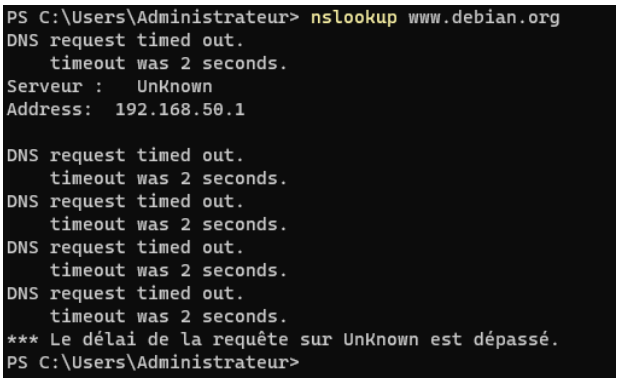


Figure 128 – nslookup via 192.168.50.1 : délai dépassé



Figure 129 – nslookup via 8.8.8.8 : adresses obtenues

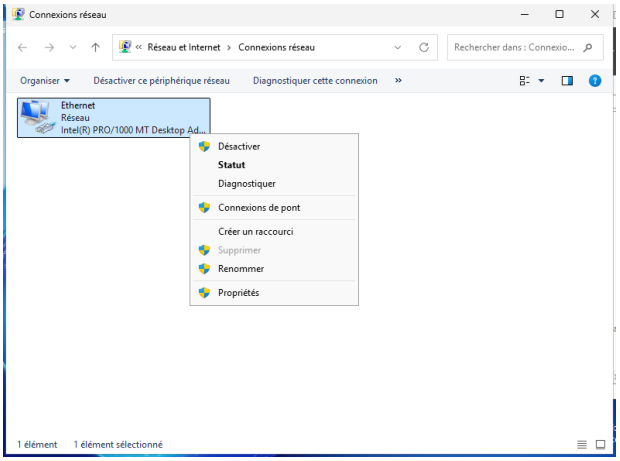


Figure 130 – Connexions réseau > Ethernet > Propriétés

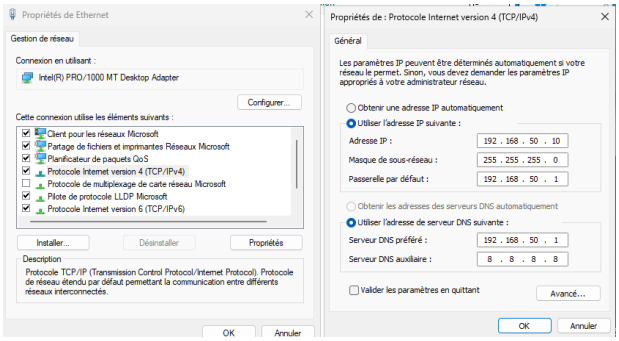


Figure 131 – DNS auxiliaire 8.8.8.8 ajouté

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /flushdns

Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.
PS C:\Users\Administrateur> ping www.debian.org

Envoi d'une requête 'ping' sur www.debian.org [194.177.211.216] avec 32 octets de données :
Réponse de 194.177.211.216 : octets=32 temps=78 ms TTL=128
Réponse de 194.177.211.216 : octets=32 temps=154 ms TTL=128
Réponse de 194.177.211.216 : octets=32 temps=76 ms TTL=128
Réponse de 194.177.211.216 : octets=32 temps=76 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 194.177.211.216:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 76ms, Maximum = 154ms, Moyenne = 96ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

Figure 132 – Vidage du cache DNS puis ping www.debian.org réussi

Incident 16 – Le fichier test reste présent après la restauration

Étape concernée : Partie 7 – restauration d'instantané (page 30)

Symptôme	Après restauration, `test.txt` est toujours sur le bureau. Le titre de la fenêtre indique l'instantané « 01-intallation-ok ».
Diagnostic	La liste des instantanés de Kali ne contenait pas d'instantané pris à la fin de la partie 6 ; l'instantané « 01-intallation-ok » (mal orthographié) avait été pris **après** la création de test.txt.
Cause	Un instantané enregistre l'état au moment où il est pris : le restaurer remet donc test.txt en place.
Solution	Suppression de test.txt et de l'instantané erroné. VM éteinte, prise d'un instantané propre **01-Installation-OK** (capture dans la partie 7). Nouveau test : création de test.txt, extinction, *Instantanés* > 01-Installation-OK > **Restaurer** (sans sauvegarder l'état actuel).
Vérification	Au redémarrage, test.txt a disparu du bureau.

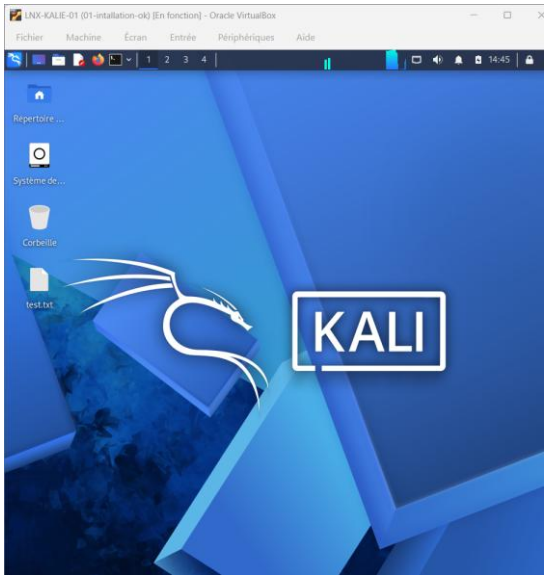


Figure 133 – Premier essai : test.txt toujours présent (instantané « 01-intallation-ok »)